

R-Stars: El Universo

Guía del universo narrativo del proyecto R-Stars

Miguel Ángel Tarancón Morán

Catedrático de Economía Aplicada
Universidad de Castilla-La Mancha

R-Stars: El Universo
© 2026 Miguel Ángel Tarancón Morán

Esta obra está publicada bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es. Puede descargarse, leerse, imprimirse y compartirse libremente citando al autor, sin fines comerciales y sin distribuir versiones modificadas. Véase el apartado *Licencia* al final del libro.

Versión en línea, siempre actualizada (con los vídeos): https://teckel71.github.io/RStarsUniverso-book/

Este PDF se generó el 28 de octubre de 2026.

Índice general

Prefacio **5**

1. El proyecto R-Stars y cómo usar este libro. **7**

1.1. Qué es R-Stars. 7

1.2. Cómo nace R-Stars. 8

1.3. **¿R-Stars es solo un conjunto de datos generados mediante inteligencia artificial?** 9

1.4. Cómo encaja este libro con los demás. 10

1.5. Cómo está organizado. 10

1.6. Una advertencia amistosa. 11

2. Cronología del sector interestelar. **13**

2.1. Los prolegómenos (siglo XXI). 14

2.2. El salto cuántico: el plasma warp (2084). 15

2.3. Primer contacto: no estábamos solos (2087–2110). 16

2.4. El hallazgo de Arrakis (c. 2110). 16

2.5. La era colonial y diplomática (siglo XXII). 17

2.6. El marco legal: el TLCI (2135). 17

2.7. La Base de Datos Interestelar (2137). 17

2.8. El presente: 2150. 18

3. La física del plasma warp para el lector con prisa. **19**

3.1. Los cuatro postulados de la Escuela Kwisatz–Herbert. 19

3.2. El monopolio de Arrakis. 20

4. Geografía galáctica. **21**

4.1. Las cinco galaxias. 21

4.2. Planetas destacados. 26

4.3. Zonas de riesgo y nuevas fronteras. 33

5. Personajes ilustres y organizaciones. **35**

5.1. Los padres fundadores del dato. . . . 36

5.2. La escuela AITM. . . . 37

5.3. Magnates y CEOs. . . . 39

5.4. Organizaciones e instituciones. . . . 40

6. Compañías y astilleros del sector. **47**

6.1. Las formas jurídicas. . . . 47

6.2. Las compañías más citadas. . . . 48

6.3. Los tres grandes astilleros. . . . 60

7. Las bases de datos del universo R-Stars. **63**

7.1. Convenciones comunes. . . . 63

7.2. `interestelar_300`. . . . 64

7.3. `trabajadores`. . . . 64

7.4. `astilleros_48`. . . . 64

7.5. `licencias_100`. . . . 65

7.6. `percepcion_interestelar`. . . . 65

7.7. Nota sobre carga y uso. . . . 65

8. Guiños, glosario y coda. **67**

8.1. La filmografía tras el universo R-Stars. . . . 67

8.2. Glosario del pasajero apresurado. . . . 69

8.3. Coda: y que la R os acompañe. . . . 70

Bibliografía **73**

Licencia **75**

Cita sugerida . . . 75

BibTeX . . . 75

Prefacio



"Nada como un buen dataset para hacer creíble a una civilización."

Este libro es una **guía divulgativa** del universo narrativo *R-Stars*, el escenario de ciencia ficción que utilizamos como hilo conductor en los manuales técnicos del proyecto **R-Stars**: *R-Stars: La Guía* (Tarancón Morán 2026b), *Estadística Empresarial* (Tarancón Morán 2026a) y los que vendrán.

No es un manual, ni un libro técnico, ni pretende enseñar nada de estadística, econometría o programación en R. Su propósito es más modesto —y probablemente más divertido—: reunir en un solo sitio, y contarlo con gusto narrativo, todo lo que hace falta saber sobre las compañías, los planetas, los personajes y las organizaciones que pueblan los ejercicios de los manuales serios. Así, cuando en el capítulo de regresión aparezca *Hyperdrive Express* con sede en Miranda, o cuando en un análisis clúster salga a relucir el *Informe Bluebird*, el lector no tendrá que reconstruir de memoria de qué le suena el nombre: sabrá exactamente de qué le hablamos.

La idea surge de una necesidad concreta detectada en el aula. Los manuales del proyecto R-Stars están ambientados de manera consistente en este universo —trescientas compañías de transporte interestelar, cinco galaxias, treinta planetas, cuatro grandes bases de datos ambientadas— y esa consistencia es una virtud didáctica: los datos ganan textura, los ejemplos ganan continuidad, el aburrimiento estadístico gana algo de sabor. Pero cuando el estudiante salta entre capítulos, o entre libros, empieza a preguntarse si *Arrakis* aparece por casualidad, si *Hyperdrive Express* es la misma empresa de la que se habló hace cincuenta páginas, o de

dónde sale la unidad monetaria del sector. Este libro está pensado para responder a todas esas preguntas de golpe, de forma amena, y para que el marco de ficción deje de ser un ruido de fondo y pase a ser un compañero de viaje.

El libro se organiza en tres grandes bloques. El **primer bloque** presenta el proyecto R-Stars y explica cómo usar este libro en combinación con los manuales *serios*. El **segundo bloque**, que es el corazón del texto, recorre el universo R-Stars propiamente: la cronología del sector interestelar, la física del *plasma warp* (para quien quiera saberla), la geografía galáctica, los personajes ilustres, las organizaciones que lo vertebran y las compañías y astilleros que dan vida al mercado. El **tercer bloque** vuelve a bajar al terreno práctico: describe las bases de datos que sostienen los manuales, muestra dónde se usa cada una y ofrece una guía de guiños cinematográficos y literarios para el lector con inclinaciones *frikis*.

El tono es deliberadamente ligero. Las notas al margen, las erratas históricas, los proverbios apócrifos y los chistes de piloto forman parte del método: sin ellos, esto sería un anexo administrativo. Pero eso no significa que la información sea prescindible. Cada capítulo consolida hechos que reaparecen —a veces disfrazados de nombre propio— en los ejercicios de los manuales. Perderlos es empobrecer los ejercicios; entenderlos es sacarles más partido.

Quiero agradecer, como en los libros anteriores, a las compañeras y compañeros que —a veces sin saberlo— han contribuido con sus preguntas, sus tropiezos y sus buenas ideas a que este marco de ficción tomara forma. Y me disculpo por adelantado por los errores de continuidad interna que, en un universo con trescientas empresas, treinta planetas y cinco galaxias, son inevitables. Todo aviso será bienvenido para futuras revisiones.

Sobre el carácter gratuito de este libro. Este libro es, y seguirá siendo, de acceso libre y gratuito. Se agradecen tanto los comentarios y sugerencias que ayuden a su mejora, como su cita en aquellos documentos en los que se utilice como referencia. La referencia recomendada, en formato APA, es la siguiente:

> Tarancón Morán, M. Á. (2026). *R-Stars: El Universo* [libro electrónico]. Universidad de Castilla-La Mancha. https://teckel71.github.io/RStarsUniverso-book/

CAPÍTULO 1

El proyecto R-Stars y cómo usar este libro.



Un ecosistema de libros. Y detrás, un mismo universo.

1.1 Qué es R-Stars.

R-Stars es un proyecto docente de acceso libre pensado para acompañar el aprendizaje del análisis cuantitativo aplicado a la Economía y la Empresa. Se basa en la generación de un entorno de aprendizaje integral y coherente, aprovechando las herramientas de *inteligencia artificial*, con las que se interactúa de forma consistente para crear este entorno, de modo creativo y funcional. De esta manera, las palabras claves que podrían definir este proyecto son:

Creatividad, inteligencia artificial, innovación docente, entorno de aprendizaje.

Reúne recursos, referencias y libros escritos por el autor —y, cuando procede, por otras personas cuya obra encaja en la filosofía del proyecto— alrededor del uso de **R** como entorno de análisis estadístico y econométrico. El sitio principal del proyecto es https://blog.uclm.es/miguelangeltarancon/r-teca/, donde, entre otras cosas, se recoge la instalación básica de R y RStudio, y se listan los materiales originales del propio proyecto.



VÍDEO

¿Qué es R-Stars? En pocas palabras...

https://youtu.be/JgB2Yt76G9k

1.2 Cómo nace R-Stars.

En el transcurso, a lo largo de los años, de las labores docentes en diferentes asignaturas de la disciplina de Economía y ADE, y más concretamente en el área de la **Economía Cuantitativa y la Analítica de Datos**, surgió la necesidad de crear materiales que contribuyeran a adquirir las competencias y habilidades asociadas mediante una metodología prioritariamente empírica, práctica y didáctica, utilizando el lenguaje estadístico R. Al generar estos recursos, emergieron diversas limitaciones:

- No siempre se tenía (ni se tiene, en la actualidad) acceso a datos adaptados, por su naturaleza o comportamiento estadístico, a los aprendizajes que se desean transmitir (por ejemplo: si queremos estudiar estudiar las consecuencias que se extraen del análisis de una variable económica con una distribución campaniforme de "colas" pesadas, no siempre es fácil encontrar datos ajustados a esta característica en fuentes de libre acceso). Esto conllevaba, a veces, la obligación de proceder a diseñar datos simulados generados en "laboratorio".
- A veces, los datos que se utilizaban en las clases de supuestos prácticos procedían de fuentes restringidas en su difusión y uso, lo que impedía compartir en libre acceso los materiales didácticos basados en tales datos (por ejemplo: publicación de un capítulo de libro en el que se utilicen, en un caso práctico, datos de empresas reales procedentes de la base de datos SABI u otras fuentes de acceso restringido).

El desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial ha permitido crear algo hasta hace poco impensable: la generación de *datos en masa* que simulen casos reales, adaptados a los aspectos que se quieren tratar en las clases, pero con el suficiente grado de incertidumbre -e incluso de "imperfecciones"- que permitan asemejarse razonablemente a un entorno de aprendizaje real.

Este es el corazón de R-Stars: una base de datos inicial de 300 casos x 28 variables. Estas variables forman un sistema coherente desde el punto de vista contable y técnico/económico, y se han generado con reglas de comportamiento estadístico que incluyen diferentes niveles de incertidumbre, casos atípicos, casos faltantes y otra casuística habitual en bases de datos reales. Posteriormente, la base de datos se ha ampliado con nuevos conjuntos de datos (datasets) pertenecientes al mismo entorno del proyecto. En definitiva, en la actualidad la masa de datos disponibles en este proyecto es de unos 10537 datos.

Para que esta masa de datos tuviera sentido y pudiera ser analizada adecuadamente por los estudiantes, era necesario crear un contexto. Era preciso que los estudiantes no perciban los datos como "una serie de datos aislados, generados *ad hoc*, sino como un *todo* de variables relacionadas que conforman un entorno de aprendizaje.

Este marco fue quizá espurio, pero con un margen de expansión casi sin límite en términos de creatividad y, por qué no, estimulante: el sector del transporte de mercancías... *interestelar*.

1.3 ¿R-Stars es solo un conjunto de datos generados mediante inteligencia artificial?

No. La creación de una base de datos amplia, con capacidad para ser utilizada en supuestos de la analítica de datos y, a la vez, con alto grado de realismo, fue el germen. Pero el contexto que sirviese para interpretar los resultados de la analítica requería de una materialización, así como la intención de crear un entorno de aprendizaje integral. Por tanto, en el proyecto se incluyen otros elementos adicionales a los datos.

El reto, además, es, para este cometido, seguir empleando herramientas de inteligencia artificial con el objetivo de evaluar su potencial para crear un entorno amplio y coherente.

En la actualidad, los elementos que constituyen el proyecto son:

- Los datasets: https://teckel71.github.io/RStars-book/ap%C3%A9ndice-bases-de-datos-utilizadas-en-el-libro..html
- Dos manuales docentes cuyos ejemplos y prácticas se encuadran en el proyecto:
    - Estadística Empresarial: Manual básico de estadística descriptiva y modelos de probabilidad aplicados a la economía y empresa, ambientado en el Universo R-Stars: https://teckel71.github.io/EstadisticaEmpresarial-book/
    - R-Stars: La Guía: Manual de uso del lenguaje R para la analítica de datos, desde los fundamentos de R hasta la aplicación de técnicas avanzadas: https://teckel71.github.io/RStars-book/index.html
- Un libro "narrativo" de descripción del entorno de aprendizaje: personajes, cronologías, organizaciones, etc.: R-Stars, el Universo: https://teckel71.github.io/RStarsUniverso-book/
- Una lista de vídeos cortos complementarios al "Universo" y de apoyo a los ejemplos de los libros: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNUC4VF1PQlY

Los libros del proyecto son de acceso gratuito, están escritos en *R Markdown* con el paquete de R **bookdown** y publicados como sitios estáticos en *GitHub Pages*. La coherencia entre ellos es deliberada: comparten estética, tratamiento tipográfico y, sobre todo, el universo narrativo *R-Stars* que motiva este texto.

1.4 Cómo encaja este libro con los demás.

Los manuales técnicos del proyecto usan el universo *R-Stars* como fuente de ejemplos y de bases de datos. Ese universo es rico —a propósito—: cinco galaxias, treinta planetas, trescientas compañías, unas cuantas organizaciones sectoriales y un elenco de personajes recurrentes. Cuando el lector se enfrenta al primer manual, ese despliegue puede resultar desconcertante: uno no siempre sabe si el nombre que aparece en el enunciado es un detalle decorativo o una pieza con implicaciones para el ejercicio.

Este libro es el "sitio de referencia" del universo. Sirve, alternativamente, para:

- **Leerlo antes**, de corrido, como una novela corta divulgativa que da contexto y hace que los manuales se disfruten más.
- **Consultarlo puntualmente** desde los manuales cada vez que aparece un nombre propio nuevo (una empresa, un planeta, un personaje, una organización).
- **Explorarlo por curiosidad**, con o sin manuales delante, como quien hojea la guía de un juego de rol o el *worldbook* de una saga.

Ninguno de los tres modos de lectura es superior a los otros. El libro está pensado para tolerar los tres.

1.5 Cómo está organizado.

El libro se divide en tres partes:

Parte I — Contexto y filosofía. Este mismo capítulo. Explica de dónde sale el proyecto, cómo se lee el libro y qué relación mantiene con los manuales técnicos.

Parte II — El universo R-Stars. El corazón del libro. Recorre, en un orden razonable, todo lo que hay que saber sobre el universo para moverse con soltura por los manuales:

- La **cronología** del sector interestelar (Cap. 2), desde los prolegómenos del siglo XXI hasta el presente narrativo de 2150.
- La **física del plasma warp** (Cap. 3), para quien quiera saber por qué las naves de este universo se mueven a la velocidad a la que se mueven.
- La **geografía galáctica** (Cap. 4): cinco galaxias, treinta planetas, sus zonas de riesgo y sus fronteras.
- Los **personajes y organizaciones** (Cap. 5): *dramatis personae* del sector y las instituciones que lo regulan.
- Las **compañías y astilleros** (Cap. 6): las principales empresas del transporte interestelar y los tres grandes fabricantes de cargueros.

Parte III — Bajada a tierra. Cierra el libro conectando el mundo narrativo con el trabajo técnico:

- Las **bases de datos del proyecto** (Cap. 7), su estructura y su uso didáctico en cada manual.

- Los **guiños cinematográficos y literarios** (Cap. 8), con la tabla de referencias que dará al lector aficionado a la ciencia ficción alguna alegría inesperada.

Al final se incluyen un glosario integrado en el capítulo de guiños, la **bibliografía** general del proyecto y la **licencia**.

1.6 Una advertencia amistosa.

Todo lo que se cuenta en este libro es **ficción**. Cualquier parecido con corporaciones reales, planetas cartografiados o personajes de sagas cinematográficas es intencionado y afectuoso. El universo *R-Stars* se construye sobre una premisa sencilla: en el año 2150 la humanidad ha colonizado, comerciado y en algunos casos negociado alto el fuego a lo largo de cinco galaxias, transporta mercancías entre ellas a velocidades cercanas a las de la luz, y —lo más importante para nosotros— **genera datos**. Muchos datos. Suficientes para llenar todos los libros del proyecto R-Stars.

El resto son detalles.

CAPÍTULO 2

Cronología del sector interestelar.



Del cinturón de asteroides a la Nube de Magallanes en poco más de un siglo.

La historia del transporte interestelar abarca poco más de siglo y medio, tiempo suficiente para pasar de las primeras misiones tripuladas a asteroides cercanos a una industria multigaláctica con más de 100.000 rutas activas. Este capítulo recorre ese arco temporal en sus hitos esenciales; el capítulo siguiente entra —para quien quiera— en la física del *plasma warp* que hizo posible el salto interestelar.

> *"En el espacio nadie puede oírte hacer un contraste de hipótesis... pero sí puede leer tus informes trimestrales."*
>
> — Proverbio no oficial de la AITM.

2.1 Los prolegómenos (siglo XXI).



La minería de mediados del siglo XXI.

El transporte espacial comercial nace a mediados del siglo XXI, empujado por la escasez de recursos en la Tierra y el impulso privatizador de corporaciones pioneras. Compañías como *SpaceX* y *Blue Origin* inician la explotación sistemática del cinturón de asteroides y sientan, casi sin darse cuenta, las bases de una futura logística interplanetaria. En esta etapa el negocio consiste todavía en **arrastrar rocas** de un lado a otro del sistema solar, y los tiempos de tránsito se miden en meses.

2.2 El salto cuántico: el plasma warp (2084).



Primera expedición al espacio con plasma warp: lanzadera "And Beyond"

En 2084 un equipo mixto de físicos e ingenieros descubre —según cuenta la leyenda, casi por accidente— el fenómeno conocido como **plasma warp**: una configuración magnetohidrodinámica capaz de deformar localmente la métrica del espacio-tiempo y propulsar una nave a velocidades efectivamente equivalentes a las de la luz. El descubrimiento se anuncia oficialmente un martes, se patenta el miércoles, y el viernes ya cotizaba en bolsa.

Meses después, la lanzadera *And Beyond* despegaba desde Papúa-Nueva Guinea en la primera expedición tripulada en la que se utilizaba, como combustible, el *plasma warp*. Se llegó (y volvió) hasta la órbita de Plutón, todo en un tiempo ridículamente corto. El reverso de la moneda fue el coste del proyecto, ridículamente... elevado. La tripulación de esta primera travesía fueron los científicos Alan Parsons, Wendy O. Williams y Katrina Leskanich, cuyos nombres quedaron grabados en letras doradas en la Historia de la carrera espacial junto a otros como Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova o Neil Amstrong.

En su primera versión, el *plasma warp* funcionaba con **proto-especia sintética**: un isómero artificial de melangium producido en laboratorio a un coste ruinoso y con una eficiencia energética marginal, suficiente para saltos interestelares **dentro de la Vía Láctea** pero incapaz de sostener trayectos intergalácticos. Los detalles físicos del fenómeno se abordan en el capítulo siguiente; baste decir aquí que, con este combustible experimental, la humanidad pudo alcanzar sistemas estelares que hasta entonces eran teoría de manual. Al principio, y por razones estrictamente presupuestarias, cada salto costaba aproximadamente lo que un pequeño país.

2.3 Primer contacto: no estábamos solos (2087–2110).



VÍDEO

No estábamos solos en el Universo, no.

https://youtu.be/0fXB-NRE5PQ

Con las primeras rutas interestelares abiertas la humanidad descubrió con estupor que buena parte de los sistemas visitados estaban… **habitados**. La revelación resultó menos traumática de lo previsto por dos razones sorprendentes.

Primera: casi todas las especies encontradas eran humanoides. Y no humanoides *estilo dibujo animado*, sino humanoides *desconcertantemente humanos*: bípedos, con dos ojos frontales, aparato fonador comparable, cinco dedos por mano (con alguna excepción anecdótica) y un rango de temperatura corporal perfectamente compatible con un apretón de manos. Los xenobiólogos llevan siglo y medio debatiendo si esta convergencia evolutiva es milagrosa, sospechosa o simplemente un fallo de originalidad del universo.

Segunda: su nivel tecnológico era comparable al nuestro. La mayoría de civilizaciones halladas había descubierto la ionización controlada, la relatividad general y —crucialmente— algo equivalente al *plasma warp* de forma independiente, más o menos en la misma década que nosotros.

El efecto sobre la agenda espacial fue radical: lo que se había concebido como una empresa **colonial** —bandera plantada, minerales extraídos, planeta anexionado— se convirtió, casi de la noche a la mañana, en un ejercicio **diplomático** de una complejidad sin precedentes. La palabra *extraterrestre* fue perdiendo peso hasta caer en desuso: hoy no se dice "un extraterrestre en Coruscant", se dice sencillamente "un coruscantino". De hecho, buena parte de los grandes magnates actuales del sector —incluidos **Romulus Steiner** y **Arg-us Korp**— son ciudadanos de otras especies.

2.4 El hallazgo de Arrakis (c. 2110).



VÍDEO

Tierra-Arrakis: un viaje de 150 000 años luz en un minuto.

https://youtu.be/jBBlL61houw

Durante las expediciones exploratorias de finales del siglo XXI, una de las primeras naves *warp* que se aventuró más allá del brazo de Orión detectó una **anomalía isotópica** en la señal espectrográfica de una lejana nube molecular con dirección a la Gran Nube de Magallanes. La firma coincidía, con inquietante precisión, con la de la proto-especia sintética que impulsaba a la propia nave —salvo que la señal era treinta órdenes de magnitud más intensa—.

Rastreando el origen —una travesía al límite absoluto de la proto-especia, posible solo porque la Gran Nube de Magallanes, a unos 160.000 años luz, es la galaxia vecina más próxima—, los exploradores llegaron a **Arrakis**, un planeta desértico cuyas capas geológicas estaban literalmente saturadas de **especia natural**: un isómero de melangium mucho más puro y estable que cualquier síntesis lograda en laboratorio. Con especia natural, la escala del sector cambió de la noche a la mañana: las dos Nubes de Magallanes quedaban a pocos días de viaje, y Andrómeda y el Triángulo, al otro lado de la **Gran Travesía**, a unas semanas subjetivas. La era **intergaláctica** del transporte había comenzado.

2.5 La era colonial y diplomática (siglo XXII).

Con especia natural en las bodegas, la colonización dejó de ser una aventura fronteriza y se convirtió en una gran operación intergaláctica. Se establecen bases permanentes en mundos como **Pandora**, **Tatooine** y **Mustafar**, casi todos ellos negociados —no ocupados— con las civilizaciones locales tras rondas diplomáticas de una duración legendaria.

Surgen entonces las primeras compañías especializadas en cargamentos masivos a larga distancia: la histórica **Arrakis Freight** (fundada, cómo no, sobre el negocio de la exportación de especia) y la célebre **Vader & Company**, tan admirada por sus márgenes operativos como temida por su severa política de recursos humanos y su departamento de atención al cliente notoriamente asfixiante.

2.6 El marco legal: el TLCI (2135).

En 2135, tras una década larga de disputas jurisdiccionales, se firma el **Tratado de Libre Comercio Interestelar** (TLCI). El tratado estandariza los pesos, medidas, unidades monetarias y protocolos de aduana entre galaxias y especies, y —crucialmente— establece **corredores comerciales protegidos** por flotas conjuntas, lo que reduce drásticamente los riesgos de piratería en las rutas principales. Incluye además una llamativa moratoria sobre la **síntesis industrial de melangium puro**, consecuencia directa de tres incidentes de laboratorio cuyos detalles siguen clasificados.

El TLCI abre las puertas al crecimiento explosivo del sector: entre 2135 y 2160 aparecen decenas de nuevas transportistas y el volumen de mercancías movidas se multiplica por veinte.

2.7 La Base de Datos Interestelar (2137).

En 2137, apenas dos años después del TLCI, el analista **Dr. Sagan Olbers** acomete lo que muchos consideraron una locura: convencer a los principales magnates del sector para que compartan sus datos financieros y operativos en un registro único. Contra todo pronóstico, lo consigue. El apoyo temprano del magnate **Romulus Steiner** (a la sazón CEO de *Arrakis Freight*) resulta decisivo: cuando el mayor accionista del sector abre sus libros, el resto no tarda en seguirle.

VÍDEO

Conversación Steiner-Olbers sobre la Base de Datos Interestelar.

https://youtu.be/jzyDcOVfXMQ

Nace así la **Base de Datos Interestelar**, hoy alimentada por las 300 compañías del sector y considerada el activo informacional más valioso de la galaxia. Sin ella, los manuales del proyecto R-Stars no existirían.

2.8 El presente: 2150.

En el momento en el que se ambientan los ejercicios de los manuales, el sector ha alcanzado su madurez:

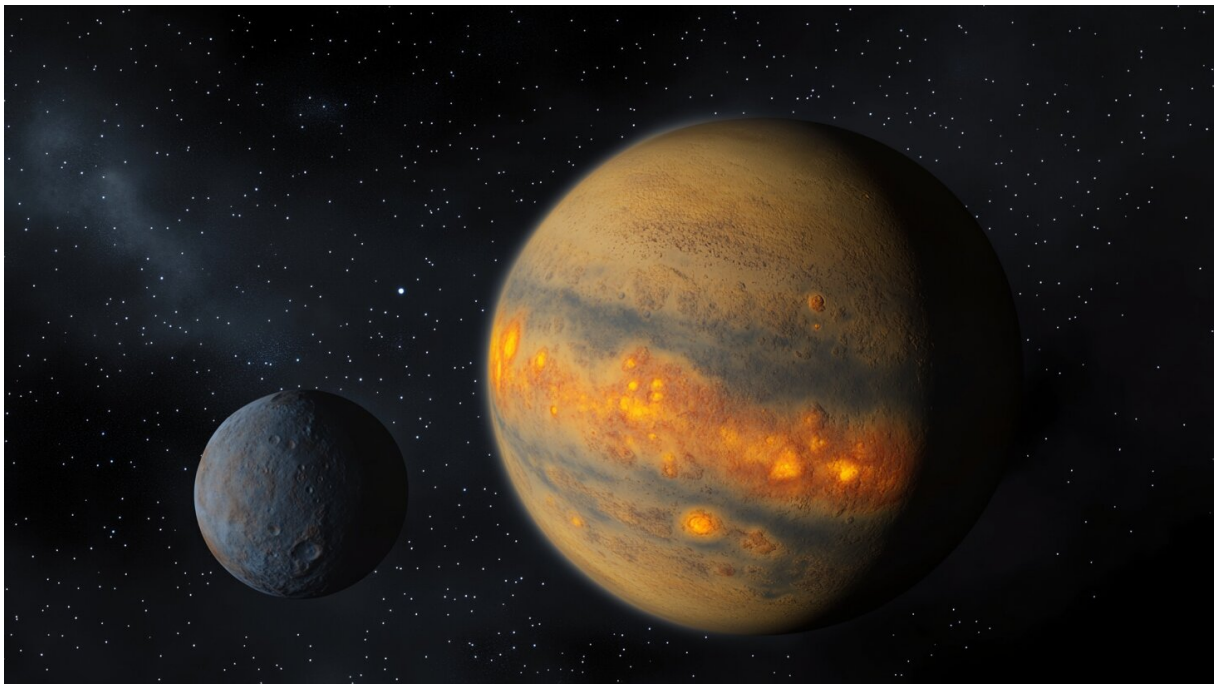
- **300 empresas** activas.
- **30 planetas** con bases operativas.
- **5 galaxias** conectadas por rutas regulares.
- Más de **109.000 rutas comerciales** anuales.
- Rentabilidad media en torno al **60,16 %**, cifra que hace las delicias de los accionistas y las pesadillas de los reguladores.

El sector es maduro y rentable, pero no plácido: la piratería en las fronteras, las tormentas de radiación, la creciente competencia entre astilleros, la disputa permanente por la especia y la aparición de nichos digitales especializados mantienen a analistas y CEOs —humanos y no humanos— en permanente sobreaviso.

Es también el tiempo de los analistas. Junto a los informes oficiales de la AITM, la opinión del sector la marcan cada vez más las consultoras privadas, y ninguna tanto como *Data-Evidence*, con sede en Tatooine. Fundada en 2141 por antiguos estadísticos de la AITM, dio el salto en 2148, cuando la veterana analista y divulgadora **Li Ti-Oh** —dos décadas en los medios especializados del sector— aceptó su dirección ejecutiva. Su informe sectorial de 2150 y los estudios que la consultora ha elaborado para *Dixitaliza*, la AGTI y la ASTI protagonizan varios de los ejercicios de *R-Stars: La Guía*.

CAPÍTULO 3

La física del plasma warp para el lector con prisa.



En Arrakis está la clave.

Este capítulo puede saltarse sin culpa: los manuales del proyecto no dependen de él. Se incluye por razones de **completitud** y por si el lector, en alguna quedada de cuñados/as, se ve enfrentado a la incómoda pregunta de "cómo funciona exactamente eso del *warp*".

3.1 Los cuatro postulados de la Escuela Kwisatz–Herbert.

El *plasma warp* es, técnicamente, un fenómeno de **acoplamiento resonante** entre la métrica local del espacio-tiempo y un estado isomérico metaestable de ciertos núcleos pesados. La teoría estándar, formalizada por la *Escuela Kwisatz–Herbert* poco después del descubrimiento de 2084, se apoya en cuatro postulados que enunciamos sin demasiado rigor:

1. **Cualquier volumen material en reposo genera microperturbaciones en el campo de Higgs local.** En condiciones ordinarias, estas perturbaciones son insignificantes y no producen efectos macroscópicos observables.
2. **Los núcleos de melangium** (^{297}Mg, isótopo transuránico) poseen un estado isomérico de espín $11/2^{+}$ cuya vida media (aproximadamente $4{,}7 \cdot 10^{-3}$ s) resulta compatible con la escala de resonancia del vacío cuántico.

3. **Cuando una nube densa de este isómero se somete a un plasma toroidal confinado magnéticamente**, se produce una coherencia macroscópica del campo Higgs perturbado, que se manifiesta como una burbuja de espacio-tiempo localmente deformado (una métrica de Alcubierre modificada por un factor de fase espinorial).
4. **La nave contenida en la burbuja se desplaza junto con la deformación métrica**, no dentro de ella, por lo que su velocidad instantánea respecto al espacio circundante es formalmente indefinida —lo que evita, elegantemente, contradecir la relatividad especial—.

En términos comprensibles para el lector no versado en teoría de campos: la nave no se mueve más deprisa que la luz; el **espacio-tiempo**, sencillamente, se pliega delante y detrás de ella con más o menos ganas según la calidad del isómero.

3.2 El monopolio de Arrakis.

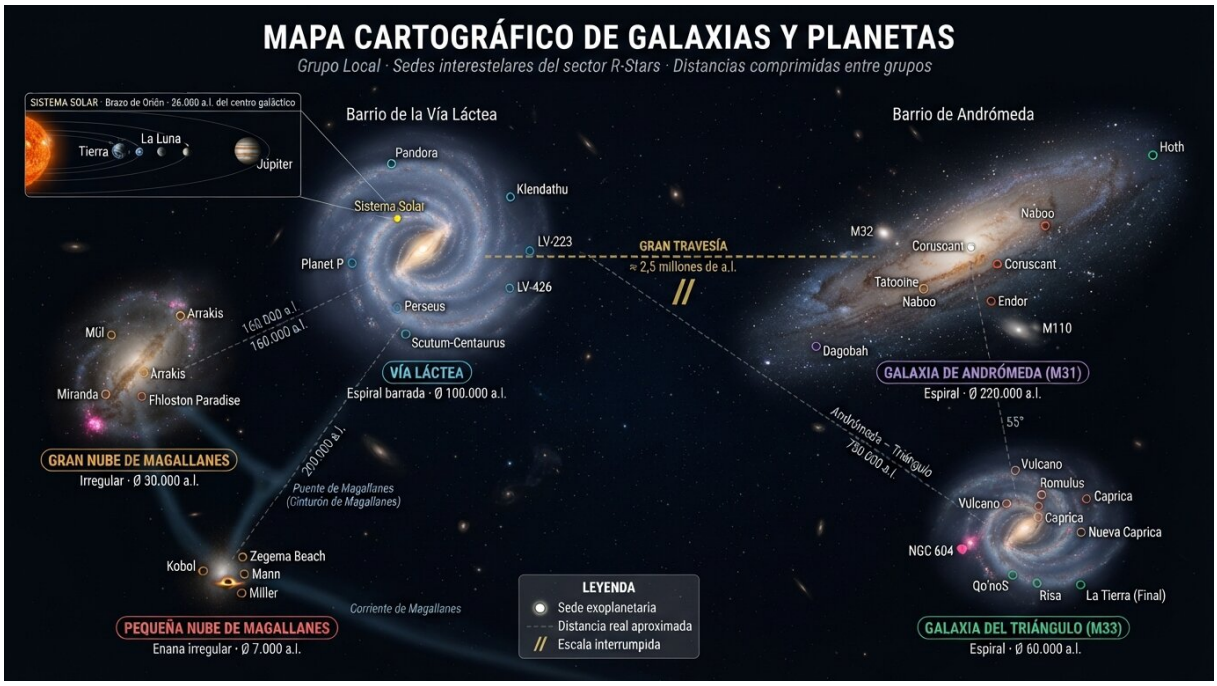
El problema práctico es que el melangium natural —la **especia**— solo se encuentra en cantidades industriales en el sistema estelar de **Arrakis**, donde una supernova ancestral generó las condiciones gravitatorias y de flujo neutrónico necesarias para sintetizarlo *in situ* y en abundancia. La versión sintética producida en laboratorio (proto-especia) funciona, pero con una eficiencia del **3–5 %** respecto al natural, lo que la limita a saltos interestelares dentro de la propia Vía Láctea. Todo viaje intergaláctico requiere, sin excepción, especia natural arrakiana. Los sucesivos intentos de sintetizar el isómero puro a escala industrial han acabado en desastres de magnitud tal que el TLCI incorporó en 2135 una moratoria específica al respecto.

> **Nota tranquilizadora.** El pasajero medio experimenta el trayecto *warp* como un ligero mareo de unos minutos, seguido de un almuerzo. Los efectos secundarios documentados incluyen sensación de *déjà vu* al desembarcar y una tendencia —afortunadamente pasajera— a discutir con voz solemne sobre la naturaleza del tiempo.

Este monopolio geológico es la razón última por la que el sector del transporte interestelar está tan concentrado en Arrakis, y por la que **Arrakis Freight** encabeza casi todos los rankings del *Informe Bluebird*. La geografía manda, incluso —o especialmente— a escala galáctica.

CAPÍTULO 4

Geografía galáctica.



Cinco galaxias, treinta planetas y una cantidad razonable de trámites aduaneros.

El universo conocido de *R-Stars* abarca **cinco galaxias**, cada una con sus mundos, sus rutas y sus peculiaridades culturales. Conviene tener presente que las distancias, incluso con especia natural, siguen siendo considerables: una ruta intergaláctica típica implica varias semanas subjetivas de tránsito y una lista sorprendentemente larga de trámites aduaneros.

4.1 Las cinco galaxias.

Las cinco galaxias que acogen el sector de transporte de mercancías interestelar forman parte del **Grupo Local**, un conjunto de más de ochenta galaxias ligadas gravitatoriamente en el que Andrómeda y la Vía Láctea son, con diferencia, las dos mayores.

Aunque los mapas comerciales las presentan como un bloque, las cinco galaxias no están repartidas de forma homogénea, sino agrupadas en dos **«barrios»** separados por un enorme vacío. En el primero, la **Vía Láctea** está escoltada por sus dos satélites: la **Gran Nube de Magallanes**, a unos 160.000 años luz, y la **Pequeña Nube de Magallanes**, a unos 200.000; ambas Nubes distan entre sí apenas 75.000 años luz. En el segundo, **Andrómeda** y la **Galaxia del Triángulo** forman una pareja casi igual de estrecha, con unos 750.000 años luz de separación. Entre los dos barrios median cerca de **2,5 millones de años luz** —prácticamente los mismos desde la Vía Láctea que

desde las Nubes—: es la *Gran Travesía*, la ruta más larga, cara y rentable del sector, y el eje sobre el que gira buena parte de su negocio. Los cartógrafos del sector recuerdan, con cierta sorna, que la Gran Travesía se acorta unos 110 kilómetros cada segundo, porque Andrómeda y la Vía Láctea se aproximan la una a la otra y acabarán fusionándose dentro de unos 4.500 millones de años; ninguna aseguradora ofrece, de momento, pólizas a ese plazo.

Estas son las cinco galaxias, ordenadas por barrios:



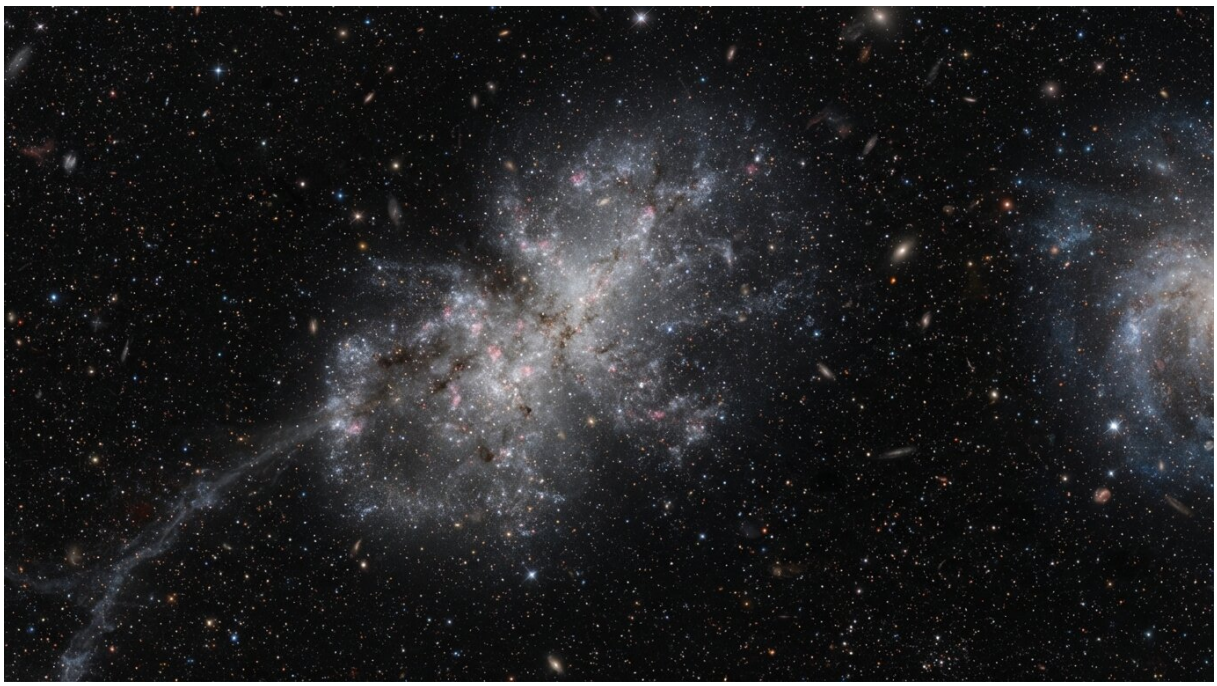
Vía Láctea.

Vía Láctea. Galaxia espiral barrada de unos 100.000 años luz de diámetro y entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas; el Sol orbita a unos 26.000 años luz de su centro, donde se oculta el agujero negro supermasivo Sagitario A*. Sigue siendo el **centro administrativo** del sector por razones históricas (aquí nació la humanidad) más que logísticas: queda en un extremo del mapa comercial, y cualquier envío a Andrómeda exige afrontar la Gran Travesía. Con **ocho planetas** es la galaxia con más mundos del catálogo y, empatada con Andrómeda, la que más compañías acoge (**84**). Alberga la **Tierra**, la **Luna** y **Pandora** —base de flota de *Selene Dynamics*—, la colonia industrial de **Júpiter**, **Klendathu** —base de *Korrigan Heavy Works* y, a la vez, una de las «zonas rojas» de piratería del sector— y los inquietantes **LV-223**, **LV-426** y **Planet P**. Aquí mantienen también sus oficinas centrales buena parte de las compañías más antiguas.



Gran Nube de Magallanes.

Gran Nube de Magallanes (LMC). Galaxia irregular y mayor satélite de la Vía Láctea, a unos 160.000 años luz y con unos 30.000 de diámetro. Rica en gas, contiene la **Nebulosa de la Tarántula**, la región de formación estelar más activa de todo el Grupo Local, y en 1987 fue escenario de la supernova más cercana observada desde 1604. En *R-Stars* es la galaxia de la especia: aloja **Arrakis** —y, con él, la práctica totalidad de la producción de especia—, además de **Mül**, **Miranda** —sede de *Hyperdrive Express*— y **Fhloston Paradise**. Con solo cuatro planetas reúne 52 compañías y **tres bases de astillero** (*Arcturus Shipyards* en Arrakis y Mül, *Selene Dynamics* en Miranda), la mayor densidad industrial del sector. El *Cinturón de Magallanes*, nombre que los pilotos dan al **Puente de Magallanes** —el filamento de gas que une ambas Nubes—, es célebre por sus tormentas de radiación.



Pequeña Nube de Magallanes.

Pequeña Nube de Magallanes (SMC). Galaxia enana irregular, a unos 200.000 años luz, con apenas 7.000 de diámetro y unos pocos cientos de millones de estrellas; su forma desordenada se debe en buena parte a los tirones gravitatorios de la Gran Nube y de la Vía Láctea. Es la galaxia menos desarrollada del sector: **cuatro planetas** —el histórico **Kobol**, **Mann**, **Miller** y **Zegema Beach**—, solo 33 compañías y **ningún astillero con base de flota**. Su carácter periférico no se debe a la distancia, sino a la falta de inversión: pese a quedar a un paso de la Vía Láctea, vive a la sombra de su hermana mayor, y **Miller** arrastra una reputación de piratería que encarece cualquier ruta que la atraviese. De sus puertos parten, eso sí, las expediciones que remontan la **Corriente de Magallanes**, la larga estela de gas que las dos Nubes dejan tras de sí.



Galaxia de Andrómeda.

Galaxia de Andrómeda (M31). La mayor galaxia del Grupo Local: una espiral de unos 220.000 años luz de diámetro y cerca de un billón de estrellas, situada a unos 2,5 millones de años luz y visible a simple vista desde la Tierra en noches oscuras. Es el verdadero **motor comercial** de *R-Stars*: con siete planetas iguala a la Vía Láctea en compañías (**84**), pero concentra los grandes puertos del sector —**Tatooine** (17 compañías), **Coruscant** y **Naboo** (16 cada uno)— y **cuatro de las doce bases de astillero**, más que ninguna otra galaxia: *Selene Dynamics* en Coruscant, *Korrigan Heavy Works* en Hoth y Mustafar, y *Arcturus Shipyards* en Tatooine. Completan la nómina **Dagobah**, **Endor**, la helada **Hoth** y la inestable **Mustafar**. En Andrómeda tiene también su sede la *Federación de Rutas Espaciales*.



Galaxia del Triángulo.

Galaxia del Triángulo (M33). Tercera galaxia del Grupo Local en tamaño: una espiral de unos 60.000 años luz y unos 40.000 millones de estrellas, a unos 2,7 millones de años luz de la Tierra y a solo 750.000 de Andrómeda, de la que probablemente es satélite. Alberga **NGC 604**, una de las mayores regiones de formación estelar conocidas. Menos poblada que su vecina —47 compañías repartidas en siete planetas—, funciona como su **retaguardia logística**: muchas rutas internas del barrio de Andrómeda hacen en ella escala técnica, y reparte tres bases de astillero (*Arcturus Shipyards* en Nueva Caprica, *Selene Dynamics* en Risa y *Korrigan Heavy Works* en Romulus). Reúne además varios mundos históricos y diplomáticos —**Vulcano**, **Qo'noS**, **Romulus**, **Caprica** y **Nueva Caprica**—, el destino vacacional de **Risa** y la enigmática **La Tierra (Final)**.

4.2 Planetas destacados.

El grueso de la actividad se concentra en una treintena de planetas. Los siguientes son los más relevantes desde el punto de vista de los ejercicios de los manuales; el resto aparecen mencionados de forma tangencial y no requieren mayor presentación. Al final de la sección se recoge, además, un **catálogo completo** que ordena los treinta mundos por galaxia e indica, para cada uno, las compañías de transporte con sede en él y los astilleros con base de flota (véase la Sección 4.2.8).

4.2.1 Arrakis (Gran Nube de Magallanes).

Es, sin discusión, el enclave más estratégico del sector: sus yacimientos de **especia** —único combustible viable para el *plasma warp* intergaláctico— sostienen a *Arrakis Freight*, *Shuttlepod Movers* y buena parte de la economía galáctica. Su puerto orbital nunca duerme, y su clase política mantiene con las flotas de escolta un delicado equilibrio que rara vez se explicita en los comunicados oficiales.

4.2.2 Tatooine (Andrómeda).

Colonizada tras las primeras rondas diplomáticas de principios del siglo XXII, es un mundo desértico con grandes bases operativas, célebre por la resiliencia de su población y por sus dos soles (detalle astronómico que sus habitantes se cansaron de comentar hace un siglo).

4.2.3 Pandora (Vía Láctea).

Uno de los primeros mundos colonizados; su ecosistema protegido lo ha convertido en fuente privilegiada de componentes biotecnológicos, tras un largo y disputado acuerdo con la civilización local.

4.2.4 Coruscant (Andrómeda).

El mundo con mayor densidad de sedes corporativas de Andrómeda. Alberga los inmensos y relucientes **astilleros orbitales de *Selene Dynamics***, donde se ensamblan los cargueros técnicamente más avanzados del sector, y la sede de *Home One Cargo*, la firma de nichos digitales de alto margen cuya adquisición por *Arg-us Korp* reordenó su segmento.

4.2.5 Mustafar (Andrómeda).

Base de *Kaiju Haulage Co.* y una de las principales fuentes de cristales kyber; su **inestabilidad política** —eufemismo diplomático para *"todo el mundo está siempre a punto de derrocar a alguien"*— la convierte, no obstante, en una plaza de alto riesgo operativo.

4.2.6 Fhloston Paradise, Naboo, Miranda.

Fhloston Paradise y **Naboo** albergan ecosistemas protegidos de los que se extraen componentes biotecnológicos de altísimo valor; **Naboo** es, además, la sede de *Enterprise Logistics*, compañía pionera de rutas cuyos cargueros llevan por lema el clásico *"llegar donde ningún carguero llegó antes"*. **Miranda** es la sede de *Hyperdrive Express*, la compañía tecnológica de más rápido crecimiento del sector.

4.2.7 El resto del catálogo.

El resto de la nómina se reparte entre mundos históricos (**Tierra, Vulcano, Qo'noS, Kobol**), colonias industriales (**Júpiter, Endor, Dagobah, Mül, Romulus, Caprica, Nueva Caprica**) y enclaves más exóticos (**LV-223, LV-426, Planet P**), estos últimos con una reputación logística que oscila entre lo desafiante y lo francamente suicida.

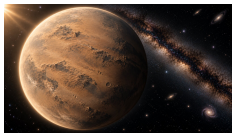
4.2.8 Catálogo de planetas por galaxia.

La tabla que sigue reúne, galaxia por galaxia, **los treinta planetas** que estructuran el universo *R-Stars*. Para cada mundo se indican las **compañías de transporte interestelar** que tienen allí su sede —tal y como figuran en la base `interestelar_300`— y los **astilleros** con base de flota en el planeta —según la variable `SEDE` de la base `astilleros_48`—. Cuando se dispone de retrato orbital del planeta, este acompaña a su ficha (las imágenes están generadas con IA).

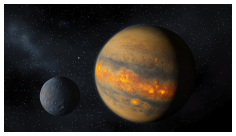
Recuérdese que el sector cuenta con **tres grandes astilleros** —*Korrigan Heavy Works*, *Selene Dynamics* y *Arcturus Shipyards*— descritos en detalle en el Capítulo 6; en la tabla aparecen únicamente en aquellos mundos donde tienen basada su flota de cargueros.

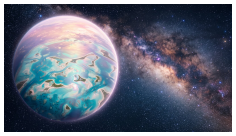
Vía Láctea 8 planetas · 84 compañías

PLANETA	COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE CON SEDE	ASTILLEROS CON BASE DE FLOTA
Júpiter 	Apollo Haulage Co. · Chimaera Haulage · Crusader Haulage · Echo Star Logistics · Hikaru Logistics · Hyperion Haulage Co. · Mothership Movers · Peacekeeper Freightlines · Sandcrawler Haulage · Slave I Cargo · Snoke Freight Lines · Solar Flare Logistics · Sulaco Transport 13 compañías con sede	— (ninguno)
Klendathu 	Atlas Star Transport · Boonta Freightlines · Bug Hunter Logistics · Finn Freightways · Force Awakens Freight Co. · Galactica Movers · Hal 9000 Transport · Hal Intergalactic Freight · Jabba's Cargo Lines · Kirk Star Haulage · Klendathu Cargo Systems · Martian Dust Cargo · Monolith Movers · Rukh Cargo Co. · Solar Freight Co. · Terraformer Freight Lines · Viper Logistics 17 compañías con sede	**Korrigan Heavy Works**
LV-223 	Admiral Ackbar Haulage · Dark Star Haulage · Deep Space Freight Co. · Eva Movers · Hyperloop Cargo · Kamino Movers · Lucifer Star Logistics · Martian Cargo Systems · Prometheus Transport · Star Forge Logistics · Togruta Freight 11 compañías con sede	— (ninguno)
LV-426 	Baze Malbus Haulage · Deckard Logistics · Gungan Haulage Co. · Lv-426 Freight Co. · Nebuchadnezzar Freightlines · Nebula Haulage · Padmé Cargo Systems · Pegasus Haulage · Sulu Intergalactic Freight · T'pol Haulage · Weyland-yutani Haulage 11 compañías con sede	— (ninguno)
La Luna 	Klingon Haulage Co. · Saw Gerrera Freight · Starfighter Logistics 3 compañías con sede	— (ninguno)

PLANETA	COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE CON SEDE	ASTILLEROS CON BASE DE FLOTA
Pandora 	Ahsoka Star Haulage · Alderaan Freight · Dr. Bowman Logistics · Droideka Freight Lines · Galímedes 54 · Gungan Freight Co. · Infinity Freight Co. · Nostromo Freight · Nx-01 Cargo Lines · Pandora Cargo · Scarif Cargo Systems · Tannhäuser Freight 12 compañías con sede	Selene Dynamics
Planet P 	Droid Haulage Systems · Event Horizon Haulage · Greedo Logistics · Jyn Erso Haulage · Sanctuary Haulage · Voyager Haulage · Zeb Orrelios Cargo 7 compañías con sede	— (ninguno)
Tierra 	Betazoid Transport · Han Solo Logistics · Hyperion Star Haulage · Icarus Star Transport · Kylo Ren Haulage · Orion Intergalactic Freight · Sy Snootles Haulage · Twi'lek Transport · Unn Freightways · Zion Cargo Systems 10 compañías con sede	— (ninguno)

Gran Nube de Magallanes 4 planetas · 52 compañías

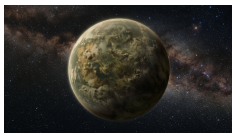
PLANETA	COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE CON SEDE	ASTILLEROS CON BASE DE FLOTA
Arrakis 	Arrakis Freight · Carbonite Freight Co. · Delta Quadrant Freight · Dominion Cargo · Max Rebo Movers · Neural Net Freight · Protogen Cargo · Replicant Routes · Seven of Nine Logistics · Shuttlepod Movers · Super Star Logistics · Venator Transport Systems · Wormhole Transport Systems · Yavin Cargo Lines · Yoda Logistics 15 compañías con sede	Arcturus Shipyards
Fhloston Paradise 	Battle Droid Haulage · Behemoth Cargo · Ezra Bridger Haulage · Galactic Movers Co. · Geonosis Freight · Kashyyyk Freight Lines · Lando Freightworks · Razor Star Freight · Valerian Freight Co. · Veritech Haulage · Vulcan Ventures 11 compañías con sede	— (ninguno)
Miranda 	Bib Fortuna Haulage · Chirrut Îmwe Freightways · Cloud City Haulage · Elysium Freightlines · Europa Cargo Systems · Hyperdrive Express · Io Star Transport · Jabba the Haulage · Jovian Logistics · Nebula Express Co. · Zentraedi Cargo Lines 11 compañías con sede	Selene Dynamics

PLANETA	COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE CON SEDE	ASTILLEROS CON BASE DE FLOTA
Mül 	Adama Transport · Anderson Haulage Co. · Cloud City Cargo · Crait Cargo Systems · Dune Dynamics · Excalibur Freight Systems · Forest Moon Freight · Grievous Star Transport · Jedi Path Freightways · Mandalorian Logistics · Pike Freight Co. · Quark's Cargo · Vader and Company · Vorlon Haulage · Wookiee Freight Co. 15 compañías con sede	Arcturus Shipyards

Pequeña Nube de Magallanes 4 planetas · 33 compañías

PLANETA	COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE CON SEDE	ASTILLEROS CON BASE DE FLOTA
Kobol 	Bb-8 Haulage · Cantina Cargo · Kobol Cargo Systems · Mirror Universe Cargo · Mos Eisley Haulage · Rey Skywalker Logistics · Rogue One Freight · Sandworm Freight · Starbuck Freightways · Tannhauser · Vulcan Star Freight 11 compañías con sede	— (ninguno)
Mann 	Bene Gesserit Goods · Blade Runner Shipping · Dooku Logistics · Enterprise Nx Freight · Ghost Freight Systems · Imperial Freight Systems · Quantum Freightlines · Ripley Interstellar Freight · Sarlacc Transport · Sdf-1 Freightworks 10 compañías con sede	— (ninguno)
Miller 	Borg Freight Lines · Miller Cargo Systems · Narcissus Cargo · Rebel Alliance Transport · Star Gate Logistics 5 compañías con sede	— (ninguno)
Zegema Beach 	Batty Haulage · Belter Haulage · Chekov Freight Lines · Cosmic Freights · Darth Vader Logistics · Millennium Haulage · Promethean Cargo Lines 7 compañías con sede	— (ninguno)

Galaxia de Andrómeda 7 planetas · 84 compañías

PLANETA	COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE CON SEDE	ASTILLEROS CON BASE DE FLOTA
Coruscant 	Andorian Cargo Systems · Aperture Cargo Systems · Assimilator Haulage · Coruscant Cargo · Dradis Express · Home One Cargo · Imperial Star Transport · Jedha Star Movers · Kessel Run Couriers · Kyber Crystal Shipping · Maz Kanata Movers · Outer Rim Logistics · Phlox Transport · Praetorian Guard Logistics · Solar Flare Freight · Tie Cargo Lines 16 compañías con sede	**Selene Dynamics**
Dagobah 	Asteroid Haulage · Babylon 5 Logistics · Boba Fett Logistics · Boomer Haulage · Centurion Freight · Dagobah Deliveries · Dagobah Freightlines · Exoplanet Cargo Co. · Holden Haulage · Raddus Logistics · Sarek Transport Systems 11 compañías con sede	— (ninguno)
Endor 	Clone Haulage Systems · Endor Express · Endor Movers · Leeloo Intergalactic Transport · Naomi Freight Co. · Spice Cargo Lines · Uhura Cargo Systems · X-wing Deliveries · Ysalamiri Freight 9 compañías con sede	— (ninguno)
Hoth 	Cylon Cargo Lines · Hoth Haulage · Jango Freightways · Romulan Star Logistics · Xenomorph Haulage 5 compañías con sede	**Korrigan Heavy Works**
Mustafar 	Bajoran Star Transport · Drummer Logistics · Elysium Star Transport · Imperial Shuttle Movers · Kaiju Haulage Co. · Mustafar Haulage · Navoo Freight Co. · Rocinante Logistics · Sevastopol Cargo · Starkiller Haulage 10 compañías con sede	**Korrigan Heavy Works**
Naboo 	Ash Logistics · Cardassian Freight Lines · Cassian Star Transport · Enterprise Logistics · Gamma Quadrant Movers · Harkonnen Heavy Haul · Hera Syndulla Movers · K-2so Logistics · Naboo Star Movers · Neptune Star Lines · Nien Nunb Logistics · Photon Pack Freight · Sev'rance Transport · Solaris Haulage · Spock Stellar Haulage · Tal Shiar Cargo 16 compañías con sede	— (ninguno)

PLANETA	COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE CON SEDE	ASTILLEROS CON BASE DE FLOTA
Tatooine 	Anakin Freightways · Andor Cargo Lines · Andromeda Cargo · Bith Cargo Systems · Cantina Freight Co. · Death Star Freight Co. · Defiant Cargo · Eros Star Freight · Executor Freight Systems · First Order Cargo · Rancor Freight Co. · Rico's Roughnecks Transport · Shadow Cargo Systems · Sith Transport Corp. · Supreme Leader Logistics · Tatooine Movers · Terminus Transport 17 compañías con sede	Arcturus Shipyards

Galaxia del Triángulo 7 planetas · 47 compañías

PLANETA	COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE CON SEDE	ASTILLEROS CON BASE DE FLOTA
Caprica 	Bespin Movers · Bo-katan Cargo Lines · Caprica Cargo Systems · Hyperion Space Freight · Order 66 Freight Co. · Ryloth Freight Co. · Tusken Freight Lines 7 compañías con sede	— (ninguno)
La Tierra (Final) 	Galaxy Movers · Lando's Cargo · Minbari Transport Co. · Skywalker Freight Co. · Travis Star Haulage 5 compañías con sede	— (ninguno)
Nueva Caprica 	Battlestar Freight Co. · Jupiter Freightways · Kanan Jarrus Haulage · Moya Cargo Systems · Ragnar Freight Lines · Starship Express · Trooper Haulage Co. 7 compañías con sede	Arcturus Shipyards
Qo'noS 	Corellian Freightworks · Echo Base Transport · Janeway Star Transport · Qo'nos Freight · Serenity Cargo Co. · Thrawn Logistics · Vega Transport 7 compañías con sede	— (ninguno)
Risa 	Astromech Cargo · Eva Star Transport · Sabine Freight Co. · Tantive Iv Cargo 4 compañías con sede	Selene Dynamics
Romulus 	Chakotay Cargo Systems · Death Star Deliveries · Discovery One Haulage · Jawas Cargo Systems · Kelvin Universe Movers · Mon Calamari Freight Co. · Trantor Haulage Co. 7 compañías con sede	Korrigan Heavy Works

PLANETA	COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE CON SEDE	ASTILLEROS CON BASE DE FLOTA
Vulcano 	Atreides Logistics · Colonial Freightworks · Echo Logistics · Ewok Haulage Systems · Exogorth Logistics · Poe Dameron Cargo · Scorpio Star Logistics · Stellar Nexus Logistics · Tycho Star Transport · Warp Drive Logistics 10 compañías con sede	— (ninguno)

En conjunto, el sector suma **300 compañías** de transporte repartidas por los treinta mundos, con Tatooine y Klendathu (17 sedes cada uno) a la cabeza, seguidos de Coruscant y Naboo (16), y **doce planetas** que acogen la base de flota de alguno de los tres astilleros. Los mundos sin astillero propio no carecen de cargueros —los reciben de los tres grandes fabricantes—, pero no figuran como puerto base de ninguna de sus naves en la muestra de la base `astilleros_48`.

4.3 Zonas de riesgo y nuevas fronteras.

Ningún sector maduro está exento de problemas, y el nuestro tiene los suyos:

- **Piratería.** Los sistemas de **Klendathu** y **Miller** son las célebres “zonas rojas” del sector. El primero por su tradición de contrabando bien organizado; el segundo por saqueos francamente menos organizados pero igual de eficaces. Los seguros de carga aplican recargos de dos dígitos a cualquier ruta que los atraviese.
- **Riesgos climáticos.** Las **tormentas de radiación** del Cinturón de Magallanes son el fenómeno meteorológico más temido por los pilotos. Los astilleros compiten por producir cascos capaces de resistirlas; los brokers, por asegurarlas.
- **Nuevas fronteras.** Las compañías más ambiciosas exploran ya rutas hacia la **Galaxia de Cetus** y la **Nube Circungaláctica**. Los primeros contratos se firman a márgenes muy generosos, pero también con cláusulas de fuerza mayor que dan pie a debates jurisprudenciales encendidos.

CAPÍTULO 5

Personajes ilustres y organizaciones.



Gurney y Tasha, piloto y CEO de Shuttlepod Movers.

El sector no sería lo que es sin un puñado de personajes —analistas, científicos, magnates— cuyas decisiones han moldeado su desarrollo, y sin un puñado de organizaciones que vertebran su regulación y sus datos. Los manuales del proyecto los invocan a menudo; conviene tenerlos presentes.

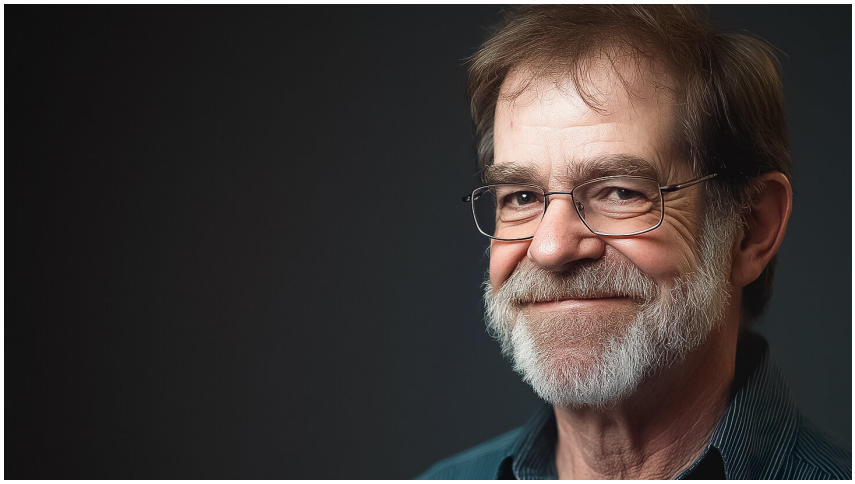
VÍDEO

Personajes ilustres del Universo R-Stars.

https://youtu.be/8RYaLRjE8PY

5.1 Los padres fundadores del dato.

5.1.1 Dr. Sagan Olbers.



Sagan Olbers.

Antiguo oficial de logística de la *Federación de Rutas Espaciales de Andrómeda* y creador, en 2137, de la **Base de Datos Interestelar**. Se le atribuye una tenacidad legendaria y una paciencia todavía mayor: convencer a treinta magnates —de tres especies distintas— de compartir sus libros contables se considera, en algunos círculos, un logro comparable al descubrimiento del propio *plasma warp*.

5.1.2 Li Ti-Oh.



Li Ti-Oh.

Experta en transporte interestelar, radicada en Tatooine (Andrómeda), y actual **directora ejecutiva y socia principal de la consultora *Data-Evidence***. Antes de dar el salto a la consultoría

pasó casi dos décadas en los medios especializados del sector: empezó como redactora de datos en la *Crónica de Fletes de Andrómeda* —el semanario que todo jefe de tráfico lee antes que el parte de tormentas gravitacionales—, dirigió después la edición del *Anuario del Transporte Interestelar* y, durante años, presentó en la HoloNet *Carga Útil*, un programa de análisis económico con fama de desmontar cualquier nota de prensa corporativa con un único gráfico. De aquella etapa conserva una frase que repite por igual a becarios, clientes y magnates: *"Enséñame la distribución, no la media"*.

En 2148 aceptó la oferta de *Data-Evidence* para ponerse al frente de la firma, y la ha convertido en la consultora de referencia del sector. Su informe sectorial de 2150 sobre orígenes, fortalezas y debilidades del comercio logístico —el primero que firmó bajo el sello de la casa— es a la vez su obra más citada y la mejor carta de presentación de la consultora; sus análisis son de lectura obligada en las escuelas de negocio del sector. Bajo su dirección, *Data-Evidence* ha elaborado los estudios que *R-Stars: La Guía* reproduce paso a paso (véase el apartado dedicado a *Data-Evidence*).

5.2 La escuela AITM.

Bajo el paraguas de la **Agencia Interplanetaria de Transporte de Mercancías** (AITM) opera un pequeño pero influyente grupo de investigadores cuyos informes marcan la agenda regulatoria del sector.

5.2.1 Dra. Xelia Bluebird.



Xelia Bluebird.

Responsable del célebre *Informe Bluebird*, que segmenta a las 300 compañías del sector según sus índices de **fidelización**, **diversificación** y **digitalización**. El informe se publica cada dos años y sus conclusiones mueven cotizaciones bursátiles.

5.2.2 Dr. Oren Crestfall.



Oren Crestfall.

Analista técnico de la AITM. Dirige el *Informe Crestfall*, un estudio comparativo sobre la **fiabilidad** y el **rendimiento energético** de los cargueros producidos por los distintos astilleros. Sus *rankings* son temidos por los fabricantes y adorados por los aseguradores.

5.2.3 Mara Qyà.



Mara Qyà.

Directora de la **Autoridad Reguladora del Transporte Interestelar (ARTI)**, el organismo encargado de auditar la salud financiera de las compañías del sector. Formada en econometría aplicada en la Universidad de Arrakis, es conocida en los pasillos de la ARTI como *"la mujer que no firma nada sin un p-valor"*. Bajo su dirección, la ARTI ha endurecido las auditorías periódicas y ha convertido el análisis previo de datos —depuración de *missing values*, detección de *outliers*, estudio de correlaciones— en un requisito formal antes de cualquier informe regulatorio.

5.3 Magnates y CEOs.

5.3.1 Romulus Steiner.



Romulus Steiner.

Máximo accionista y CEO histórico de *Arrakis Freight*. Nacido en el sistema homónimo, es —como su nombre delata— uno de los primeros altos ejecutivos **no humanos** del sector; hecho que hoy nadie se molesta en subrayar, pero que en la década de 2130 fue tema recurrente de tertulia. Su apoyo temprano al Dr. Olbers fue determinante para el nacimiento de la Base de Datos Interestelar. En círculos periodísticos se le conoce como *"el hombre —o lo que sea— que abrió los libros"*.

5.3.2 Tasha Tachybaptus.



Tasha Tachybaptus.

Actual CEO de *Shuttlepod Movers* (Sociedad Anónima Galáctica con sede en Arrakis). Su reto declarado es renovar la envejecida flota de la compañía sin comprometer su ya delicada liquidez; *"una ecuación con más incógnitas que ecuaciones"*, en palabras propias.

5.3.3 Arg-us Korp.



Arg-us Korp.

Magnate reciente, tan poderoso como esquivo. Originario de un sistema fronterizo de la Galaxia del Triángulo, es asimismo de origen **no humano** y —según los pocos periodistas que han conseguido entrevistarle— tiene una noción del tiempo levemente distinta de la humana, lo que dificulta enormemente el cierre de las reuniones. Ha protagonizado en los últimos años una serie de adquisiciones estratégicas, la más sonada de las cuales es la compra de *Home One Cargo*, una firma especializada en nichos digitales de alto margen.

5.4 Organizaciones e instituciones.

5.4.1 Agencia Interplanetaria de Transporte de Mercancías (AITM).



Sede principal de la AITM, en un valle alpino a orillas de un lago glaciar de la Tierra.

Organismo intergaláctico —y **multiespecífico**— encargado de **estudiar, segmentar y supervisar** el funcionamiento del sector. La AITM publica los informes de referencia (entre ellos los

citados de Bluebird y Crestfall), mantiene las estadísticas oficiales y actúa como interlocutor técnico ante los organismos reguladores de las cinco galaxias.

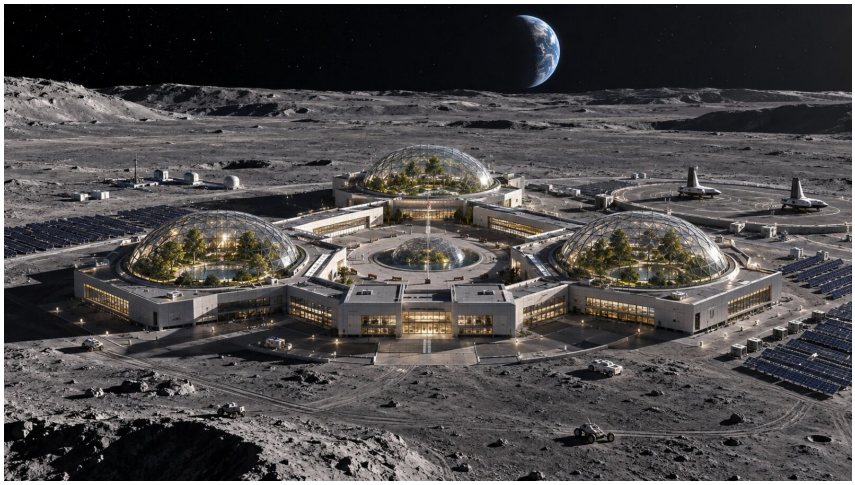
Su **sede principal** se halla en la **Tierra** (Vía Láctea), en un valle alpino a orillas de un gran lago glaciar: un arco de pabellones bajos de hormigón visto, alerce y vidrio, con cubiertas vegetales que los funden en el paisaje y una torre esbelta de comunicaciones asomando sobre las montañas. En la plaza que da al lago, una larga hilera de banderas idénticas —una por sector y por especie— es la firma inconfundible de un organismo multiespecífico. Delegaciones permanentes en Andrómeda y Magallanes completan la red.

VÍDEO

La Agencia Interplanetaria de Transporte de Mercancías (AITM)

https://youtu.be/DP4K8bocDz4

5.4.2 Autoridad Reguladora del Transporte Interestelar (ARTI).



Sede de la ARTI, sobre la llanura basáltica de un mare lunar, con la Tierra en el cielo.

Organismo de **supervisión financiera** del sector, creado como brazo auditor independiente de la AITM. La ARTI tiene competencia para inspeccionar las cuentas de cualquier compañía de transporte interestelar, exigir la corrección de irregularidades y, en casos extremos, suspender temporalmente licencias de operación. Su directora actual, **Mara Qyà**, ha impuesto una cultura de análisis empírico riguroso: ningún informe de auditoría se emite sin un análisis previo de datos que incluya la depuración de valores faltantes, la detección de casos atípicos y el estudio de las relaciones entre las principales variables financieras.

Su **sede** se levanta sobre la **Luna** (Vía Láctea), en la llanura basáltica de un *mare* con la Tierra visible en el cielo negro como un creciente azul. La deliberada asepsia del emplazamiento —tres compañías con sede en el satélite y ningún astillero— es la garantía de independencia del regulador: nada que auditar en la puerta de casa. El campus, austero y simétrico, se organiza en tres pabellones blancos de hormigón y titanio en torno a una plaza central; tres grandes **domos**

geodésicos encierran los únicos jardines del edificio —árboles, céspedes y estanques—, el punto más verde a este lado del sistema Tierra-Luna. En los pasillos de la ARTI al emplazamiento se le llama, con cierta autocomplacencia, *"nuestra Basilea"*.

5.4.3 Autoridad Galáctica de Transporte Interestelar (AGTI).



Sede de la AGTI, en una plataforma verde en voladizo sobre la ecumenópolis de Coruscant.

Organismo encargado de la **concesión de licencias de operación** en rutas intergalácticas de alto valor estratégico. Sus procesos son especialmente estrictos en las rutas Coruscant–Arrakis y similares —que cruzan la **Gran Travesía**—, donde la seguridad de la especia condiciona toda la logística del sector.

Su **sede** se alza en **Coruscant** (Andrómeda), el mundo con mayor densidad corporativa del sector y cabecera de la ruta crítica Coruscant–Arrakis. El edificio ocupa una plataforma en voladizo sobre la ecumenópolis: un volumen escalonado de tres niveles en acero bronce y vidrio, con terrazas ajardinadas y cascadas de hiedra que se descuelgan cientos de metros por los flancos de la megaestructura —una isla verde diseñada deliberadamente como contrapunto al mar dorado de luces urbanas que la rodea—. En un extremo de la plataforma, varios muelles de inspección alineados con precisión reciben a los solicitantes de licencia: una imagen tan elocuente que a los pilotos veteranos les basta con decir *"me toca subir a Coruscant"* para que se entienda todo.

5.4.4 Federación de Rutas Espaciales de Andrómeda.



Sede de la Federación, sobre una meseta al borde de las grandes cascadas de Naboo.

Institución logística histórica de la galaxia de Andrómeda, en la que se formó el Dr. Olbers antes de fundar la Base de Datos Interestelar. Continúa coordinando las rutas comerciales de Andrómeda y actúa como órgano consultivo de la AITM en materia intergaláctica.

Tiene su sede en **Naboo**, en lo alto de una meseta de arenisca al borde de una gran cascada de varios saltos. El complejo se organiza en planta radial, con una simbología perfectamente literal: una **Sala del Consejo** circular bajo una cúpula baja de cobre patinado, y varios brazos largos y bajos que se extienden desde ella como los radios de una rueda —arquitectura hecha memoria de las rutas históricas de Andrómeda—. Basalto pulido, cobre y cubiertas de sedum funden el edificio con el borde del acantilado; entre los brazos, jardines triangulares plantan cada uno un árbol nativo distinto. Fue aquí donde el joven Sagan Olbers, entonces oficial de logística, empezó a llevar registro sistemático de todo lo que pasaba por las escalas de la Federación —costumbre que años después desembocaría en la Base de Datos Interestelar.

5.4.5 Asociación Sectorial de Transporte Interestelar (ASTI).



Sede de la ASTI, en un oasis cultivado al borde de un cañón de Tatooine.

Órgano de representación empresarial del sector. Encarga estudios de percepción y satisfacción de clientes —como el llevado a cabo por la consultora *Data-Evidence* que da lugar a la base `percepcion_interestelar`— y actúa como interlocutor colectivo del sector ante la AITM y los reguladores.

Su **sede** se sitúa en **Tatooine** (Andrómeda), el planeta con más compañías del sector —17 sedes— y residencia habitual de Li Ti-Oh y sede de *Data-Evidence*: cabía esperar que la asociación empresarial acabara asentándose allí. El edificio se levanta al borde de un cañón donde un antiguo acuífero alimenta un oasis cuidadosamente cultivado. La arquitectura es modernismo desértico sin concesiones —tierra apisonada ocre, arenisca y cobre cepillado— con muros macizos, aleros perforados que dibujan sombras precisas, torres de viento para refrigeración pasiva y cubiertas fotovoltaicas integradas como elemento arquitectónico. Tres patios interiores con palmeras datileras y estanques hacen habitable el conjunto; el oasis al pie, con sus huertos aterrazados, ha convertido a la sede de la ASTI en el destino tácito de todas las convenciones sectoriales de la galaxia.

5.4.6 Data-Evidence.



Sede de Data-Evidence, en Tatooine.

Consultora independiente especializada en **análisis de datos y econometría aplicada** al transporte interestelar. La fundó en 2141, en Tatooine, un pequeño grupo de antiguos estadísticos de la AITM, poco después de que la Base de Datos Interestelar abriera por primera vez sus series a investigadores externos. Sus primeros años fueron de encargos modestos —auditorías de calidad de datos, alguna encuesta de satisfacción— hasta que, en 2148, **Li Ti-Oh** asumió su dirección ejecutiva y aportó a la firma su prestigio mediático y su agenda de contactos. El lema grabado a la entrada de la sede resume la filosofía de la casa: *"Primero los datos; después, las opiniones."*

Hoy trabaja tanto para compañías privadas como para organismos del sector, y sus estudios vertebran varios de los ejemplos de *R-Stars: La Guía*: el modelo de regresión sobre el efecto de la renovación de flotas en el rendimiento operativo, encargado por la tecnológica *Dixitaliza* (capítulo 9); el modelo logit sobre la concesión de licencias en la ruta Coruscant–Arrakis, entregado a la AGTI y a las compañías candidatas (capítulo 10); y el mapa perceptual del sector

elaborado para la ASTI a partir de la base `percepcion_interestelar` (capítulo 12). Esa doble clientela —regulados y reguladores— obligó a la firma a adoptar un estricto **protocolo de independencia**, que separa en equipos estancos los encargos de unos y otros y que la ARTI de Mara Qyà revisa cada año con su proverbial afición por los p-valores. Se rumorea, además, que *Arg-us Korp* ha tanteado en más de una ocasión la compra de la consultora; Li Ti-Oh le habría respondido que la oferta *"no supera el contraste"* aunque, dada la peculiar noción del tiempo del magnate, es probable que la negociación siga técnicamente abierta.

Su **sede** ocupa una antigua granja de humedad restaurada en las afueras de la capital de **Tatooine** (Andrómeda), a pocos kilómetros del oasis de la ASTI: un grupo de cúpulas bajas de tierra estabilizada unidas por galerías semienterradas, frescas incluso bajo los dos soles, con los viejos vaporizadores reconvertidos en torres de refrigeración de los servidores. En la sala central, una pared entera proyecta en tiempo real los indicadores de la Base de Datos Interestelar; los empleados la llaman, sin demasiada ironía, *"la ventana"*. La vecindad con la ASTI explica, según los maliciosos, por qué la asociación empresarial no tuvo que buscar muy lejos para encargar su estudio de percepción; según Li Ti-Oh, simplemente, que ninguna otra consultora presentó una propuesta con intervalos de confianza.

CAPÍTULO 6

Compañías y astilleros del sector.



Trescientas compañías, tres astilleros y un mercado que nunca duerme.

Trescientas compañías activas mueven casi ciento diez mil rutas anuales en cinco galaxias. Nadie las conoce todas —ni siquiera los analistas de la AITM las citan a diario—; pero un puñado de ellas concentra buena parte de las cabeceras del sector, y aparece de forma recurrente en los ejercicios de los manuales. Este capítulo repasa esas compañías, y presenta con algo más de detalle a los tres grandes fabricantes de cargueros: *Korrigan Heavy Works*, *Selene Dynamics* y *Arcturus Shipyards*.

6.1 Las formas jurídicas.

En el sector coexisten tres formas jurídicas galácticas armonizadas por el TLCI:

- **Compañía Galáctica (CG).** Estructura clásica, con propiedad concentrada y responsabilidad limitada. Predomina en compañías medianas y en las de origen no humano.
- **Sociedad Limitada Galáctica (SLG).** Análoga a la SL terrestre; muy habitual en compañías familiares o de tamaño reducido.
- **Sociedad Anónima Galáctica (SAG).** Empresas de capital abierto, sujetas a auditorías más estrictas de la ARTI. Todas las grandes cotizadas del sector adoptan esta forma.

La base `interestelar_300` recoge esta variable como `FJUR` y la utiliza en varios ejercicios de los manuales.

6.2 Las compañías más citadas.

De las 300 compañías del sector, unas cuantas trascienden la base de datos y se convierten en **protagonistas recurrentes** de los ejemplos, casos y anécdotas de los tres libros del proyecto: *R-Stars: El Universo* (este libro), *R-Stars: La Guía* y *Estadística Empresarial*. Son las que el lector reconocerá de un capítulo a otro: la compañía cuya plantilla sirve para explicar la media, la que protagoniza un modelo de Poisson, la que un magnate acaba comprando tras un análisis de componentes principales.

Esta sección les dedica una **ficha** a las más señaladas. Los datos de la ficha proceden de la base `interestelar_300` y describen su *situación de partida* (activo, ingresos, plantilla, flota, rutas e índices de gestión). Conviene una advertencia: en los ejercicios, los autores a menudo **estilizan** las cifras —una plantilla de 60 nóminas redondas, una flota de 12 naves para un *box-plot*— para que las cuentas salgan limpias; esos números didácticos no siempre coinciden con los de la base, que es la que aquí se reproduce. Bajo cada ficha se indica **dónde aparece** la compañía, con libro y sección, y qué se sabe de sus CEOs y su trastienda narrativa.

6.2.1 Hyperdrive Express.



Hyperdrive Express.

CG **FLOTA RENOVADA** **Sede: Miranda · Gran Nube de Magallanes**

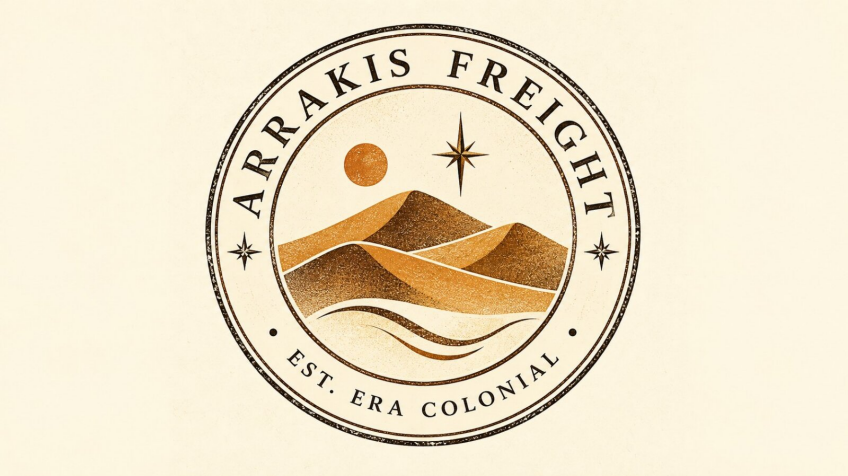
ACTIVO	INGRESOS	MARGEN OPERATIVO	RENT. ECONÓMICA
2.500 miles PAVOs	**1.788 miles PAVOs**	**63,2 %**	**45,2 %**
RENT. FINANCIERA	EMPLEADOS	FLOTA	RUTAS
94,6 %	**60**	**24 cargueros**	**1.028**
FIDELIZACIÓN (IFIDE)	DIGITALIZACIÓN (IDIG)	DIVERSIFICACIÓN (IDIVERSE)	
68,2	**33,7**	**35,8**	

Compañía galáctica de tamaño medio con sede en **Miranda** (Gran Nube de Magallanes) y flota renovada de 24 cargueros. Es, sin discusión, la **compañía-guía de todo el proyecto**: su plantilla y su cuadro de mando son el hilo conductor con el que se introducen las medidas estadísticas básicas. Su CEO —cuyo salario, de 100 cientos de PAVOs, se usa como *outlier* de manual— ilustra por qué la política salarial de la plantilla y la retribución de la dirección no deben promediarse juntas.

Aparece en:

- ***Estadística Empresarial*, cap. 1** (*Un ejemplo de referencia: Hyperdrive Express*): plantilla de 60 empleados y cartera de 200 clientes como ejemplo transversal. También en el Problema 1.13 (cuadro de mando trimestral).
- ***Estadística Empresarial*, cap. 3**: cálculo de media, mediana, moda, cuartiles, desviación típica, coeficiente de variación (CV = 34,6 %) y curva de Lorenz; la CEO como caso de estudio de valores atípicos.
- ***Estadística Empresarial*, cap. 7**: probabilidad de Laplace, y los Problemas 7.8 y 7.9 (teorema de la probabilidad total y de Bayes sobre sus **tres proveedores** de reactores).
- ***Estadística Empresarial*, cap. 6** (Problema 6.13, auditoría del *Interstellar Weekly*) y **cap. 8** (variable aleatoria del ingreso operativo).
- ***R-Stars: La Guía***, prefacio y cap. 6 (análisis de componentes principales), como referencia comparativa.
- **Este libro, cap. 4** (Geografía): reseñada entre los mundos de Miranda.

6.2.2 Arrakis Freight.



Arrakis Freight.

CG **FLOTA RENOVADA** **Sede: Arrakis · Gran Nube de Magallanes**

ACTIVO	INGRESOS	MARGEN OPERATIVO	RENT. ECONÓMICA
2.967 miles PAVOs	**2.314 miles PAVOs**	**51,4 %**	**40,1 %**
RENT. FINANCIERA	EMPLEADOS	FLOTA	RUTAS
82,5 %	**52**	**24 cargueros**	**1.165**
FIDELIZACIÓN (IFIDE)	DIGITALIZACIÓN (IDIG)	DIVERSIFICACIÓN (IDIVERSE)	
73,3	**58,5**	**38,9**	

Compañía histórica del sector, ligada desde su fundación a la exportación de **especia** desde Arrakis. Encabeza sistemáticamente los rankings del *Informe Bluebird* y es la empresa de referencia para hablar de **fidelización** de clientes (IFIDE = 73,3, de las más altas del sector).

- **CEO histórico: Romulus Steiner.** Máximo accionista y uno de los primeros altos ejecutivos **no humanos** del sector; su apoyo temprano al Dr. Sagan Olbers fue decisivo para el nacimiento de la Base de Datos Interestelar. En círculos periodísticos, *"el hombre —o lo que sea— que abrió los libros"* (este libro, cap. 5, *Magnates y CEOs*).

Aparece en:

- **Este libro, cap. 3** (*El monopolio de Arrakis*) y **cap. 2** (Cronología: la era colonial y el nacimiento de la Base de Datos Interestelar).
- ***Estadística Empresarial*, cap. 6**: Problema 6.13 (auditoría del *Interstellar Weekly*), donde encabeza el crecimiento real del quinquenio en términos constantes.
- ***R-Stars: La Guía*, cap. 12** (Escalado Multidimensional): una de las 15 compañías del mapa perceptual de *Data-Evidence*; grupo de flota renovada mejor valorado.
- ***R-Stars: La Guía*, cap. 6**: aparece en cabeza del *ranking* de componentes principales tras depurar *outliers*.

6.2.3 Shuttlepod Movers.



Shuttlepod Movers.

SAG **FLOTA MADURA** **Sede: Arrakis · Gran Nube de Magallanes**

ACTIVO	INGRESOS	MARGEN OPERATIVO	RENT. ECONÓMICA
249 miles PAVOs	**242 miles PAVOs**	**74,8 %**	**72,5 %**
RENT. FINANCIERA	EMPLEADOS	FLOTA	RUTAS
167,5 %	**49**	**47 cargueros**	**594**
FIDELIZACIÓN (IFIDE)	DIGITALIZACIÓN (IDIG)	DIVERSIFICACIÓN (IDIVERSE)	
43,1	**28,1**	**40,7**	

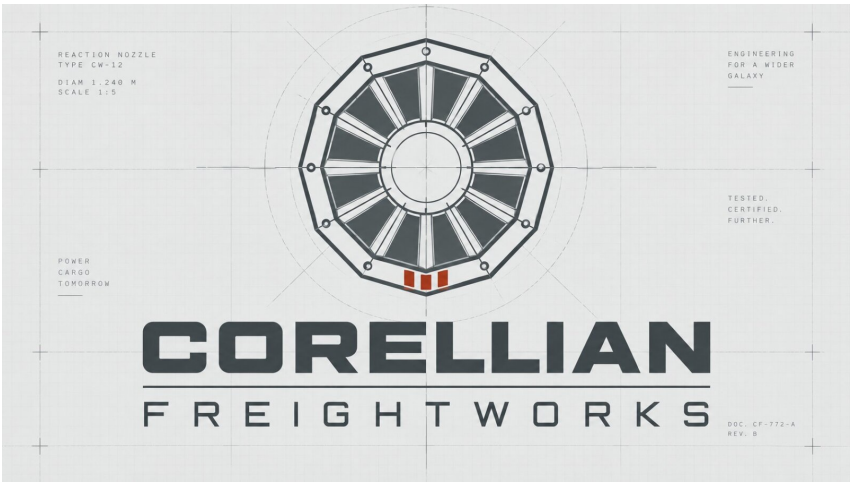
Sociedad Anónima Galáctica con sede en **Arrakis**, flota **madura** de 47 cargueros y una plantilla de 49 trabajadores. Precisamente esa plantilla es la que alimenta la base `trabajadores`, con la que se estudia el salario, el nivel de estudios y el departamento. Su gran tema abierto es el **relevo de la flota** sin comprometer la (delicada) liquidez.

- **CEO: Tasha Tachybaptus.** Su reto declarado —renovar la flota sin dañar la liquidez— lo resume como *"una ecuación con más incógnitas que ecuaciones"* (este libro, cap. 5). En *La Guía* (cap. 12) toma nota de la posición de su empresa en el mapa perceptual y comenta que *"ahora entiendo por qué nos comparan con Defiant Cargo"*.

Aparece en:

- ***R-Stars: La Guía*, cap. 4** (Estadística descriptiva): caso central *"¿una estructura salarial demasiado plana?"*, con análisis completo de la variable SALARIO (media 16,04; CV 34,4 %).
- ***Estadística Empresarial*, cap. 3 y 4**: comparación de dispersión salarial frente a *Hyperdrive Express* y ejemplo de plantilla bidimensional.
- ***R-Stars: La Guía*, cap. 6 y 12**: *scores* de componentes principales y mapa perceptual (percibida como muy similar a *Defiant Cargo*).

6.2.4 Corellian Freightworks.



Corellian Freightworks.

SAG **FLOTA RENOVADA** **Sede: Qo'noS · Galaxia del Triángulo**

ACTIVO	INGRESOS	MARGEN OPERATIVO	RENT. ECONÓMICA
557 miles PAVOs	**424 miles PAVOs**	**80,5 %**	**61,4 %**
RENT. FINANCIERA	EMPLEADOS	FLOTA	RUTAS
107,2 %	**106**	**22 cargueros**	**472**
FIDELIZACIÓN (IFIDE)	DIGITALIZACIÓN (IDIG)	DIVERSIFICACIÓN (IDIVERSE)	
45,8	**30,1**	**22,0**	

Sociedad Anónima Galáctica con sede en **Qo'noS** (Galaxia del Triángulo), presentada en los ejercicios como una de las grandes compañías de carga del sector. Tras absorber a dos operadores menores, su dirección financiera se propuso armonizar la política retributiva, lo que la convierte en el escenario ideal para hablar de estructuras salariales y de independencia estadística.

- **Personaje:** el **ingeniero jefe Anakin Falco** dirige su fábrica de reactores en Qo'noS, que certifica una tanda solo cuando pasan **tres reactores válidos** el banco de pruebas ($p = 0{,}8$) — el caso canónico de la binomial negativa.

Aparece en:

- ***Estadística Empresarial*, cap. 3** (Problema 3.2, *Dos plantillas, una misma media*): su CV del 32 % frente al 9 % de *Enterprise Logistics*.
- ***Estadística Empresarial*, cap. 4** (*ejemplo de independencia "perfecta"*): salario frente a gasto en cantina, estadísticamente independientes.
- ***Estadística Empresarial*, cap. 6** (Problemas 6.1, 6.2 y 6.13): números índice de la ruta Corellia–Qo'noS.

- ***Estadística Empresarial*, cap. 9** (binomial negativa, fábrica de reactores) y **cap. 10** (Problema 10.11, propiedad reproductiva de la normal).
- ***R-Stars: La Guía*, cap. 12**: una de las 15 compañías del mapa perceptual.

6.2.5 Kaiju Haulage Co.



Kaiju Haulage Co.

SLG **FLOTA RENOVADA** **Sede: Mustafar · Galaxia de Andrómeda**

ACTIVO	INGRESOS	MARGEN OPERATIVO	RENT. ECONÓMICA
2.332 miles PAVOs	**2.385 miles PAVOs**	**41,1 %**	**42,0 %**
RENT. FINANCIERA	EMPLEADOS	FLOTA	RUTAS
72,4 %	**62**	**38 cargueros**	**1.255**
FIDELIZACIÓN (IFIDE)	DIGITALIZACIÓN (IDIG)	DIVERSIFICACIÓN (IDIVERSE)	
71,4	**52,5**	**49,9**	

Sociedad Limitada Galáctica con base en **Mustafar** (Andrómeda), especializada en cargamentos de gran tonelaje. Su reputación técnica convive con la **inestabilidad política** del planeta base —es el carguero que la coda de los manuales imagina *"averiado en Mustafar"*—.

Aparece en:

- ***Estadística Empresarial*, cap. 3** (Problema 3.4): cuartiles y *box-plot* de la antigüedad de una flota de 12 cargueros; y el informe salarial que remite a **Mara Qyà** (ARTI).
- ***Estadística Empresarial*, cap. 4** (Problema 4.2, *Dos lecturas de un mismo cruce*): tabla de contingencia turno × categoría sobre 200 empleados.
- ***Estadística Empresarial*, cap. 7 y 10**: llegada de pedidos como proceso de Poisson (6 pedidos/hora).
- ***R-Stars: La Guía*, cap. 12**: mapa perceptual, en el grupo de flota renovada mejor valorada.
- **Este libro, cap. 4** (Mustafar) y cap. 8 (coda).

6.2.6 Vader & Company.



Vader & Company

SLG **FLOTA RENOVADA** **Sede: Mül · Gran Nube de Magallanes**

ACTIVO	INGRESOS	MARGEN OPERATIVO	RENT. ECONÓMICA
2.666 miles PAVOs	**2.472 miles PAVOs**	**42,5 %**	**39,4 %**
RENT. FINANCIERA	EMPLEADOS	FLOTA	RUTAS
78,2 %	**55**	**20 cargueros**	**1.079**
FIDELIZACIÓN (IFIDE)	DIGITALIZACIÓN (IDIG)	DIVERSIFICACIÓN (IDIVERSE)	
68,8	**42,4**	**34,4**	

Una de las primeras compañías especializadas en cargamentos masivos a larga distancia, con sede en **Mül**. Célebre por sus márgenes y —en no menor medida— por su severa política de recursos humanos y su departamento de atención al cliente *notoriamente asfixiante*.

Aparece en:

- ***Estadística Empresarial*, cap. 9** (Ejemplo 1, *piratas espaciales en la ruta Coruscant–Naboo*): modelo de Poisson con $\lambda = 2{,}3$ avistamientos por semana.
- ***Estadística Empresarial*, cap. 10**: tiempo entre entradas de nuevos clientes como ejemplo de distribución exponencial.
- **Este libro, cap. 2** (Cronología): citada, junto a *Arrakis Freight*, entre las primeras grandes transportistas de la era colonial.

6.2.7 Enterprise Logistics.



Enterprise Logistics.

SLG **FLOTA MADURA** **Sede: Naboo · Galaxia de Andrómeda**

ACTIVO	INGRESOS	MARGEN OPERATIVO	RENT. ECONÓMICA
164 miles PAVOs	**120 miles PAVOs**	**64,8 %**	**47,5 %**
RENT. FINANCIERA	EMPLEADOS	FLOTA	RUTAS
125,4 %	**42**	**39 cargueros**	**470**
FIDELIZACIÓN (IFIDE)	DIGITALIZACIÓN (IDIG)	DIVERSIFICACIÓN (IDIVERSE)	
40,4	**21,9**	**32,8**	

Compañía tradicional con sede en **Naboo**, **pionera de rutas** y célebre por su lema *"llegar donde ningún carguero llegó antes"*. En los manuales sirve de contrapunto a *Corellian Freightworks*: misma media salarial, pero dispersión mínima (plantilla muy homogénea, con el coeficiente de variación más bajo de los ejemplos).

Aparece en:

- ***Estadística Empresarial*, cap. 3** (Problema 3.2): la plantilla "compacta" (CV = 9 %) frente a *Corellian Freightworks*.
- ***Estadística Empresarial*, cap. 5** (Problema 5.12): linealización de una **curva de aprendizaje** en su escuela de pilotos.
- ***Estadística Empresarial*, cap. 10 y 11**: servidor de red con llegadas de Poisson y aproximación Poisson → normal (Problemas 10.18, 10.19 y 11.11).
- **Este libro, cap. 4** (Naboo).

6.2.8 Excalibur Freight Systems.



Excalibur Freight Systems.

CG **FLOTA RENOVADA** **Sede: Mül · Gran Nube de Magallanes**

ACTIVO	INGRESOS	MARGEN OPERATIVO	RENT. ECONÓMICA
2.525 miles PAVOs	**2.022 miles PAVOs**	**77,2 %**	**61,9 %**
RENT. FINANCIERA	EMPLEADOS	FLOTA	RUTAS
107,5 %	**50**	**22 cargueros**	**1.102**
FIDELIZACIÓN (IFIDE)	DIGITALIZACIÓN (IDIG)	DIVERSIFICACIÓN (IDIVERSE)	
79,2	**45,4**	**36,2**	

Compañía galáctica con sede en **Mül** y una de las flotas mejor valoradas del sector (fidelización IFIDE = 79,2, la más alta entre las compañías destacadas). Aparece como caso de servicio fiable y puntual.

Aparece en:

- ***Estadística Empresarial*, cap. 9 y 10**: sus cargueros *"que llegan a tiempo"* ilustran la estructura común de la binomial, y sus reservas de ruta, el tiempo hasta el próximo suceso (exponencial).
- ***R-Stars: La Guía*, cap. 12**: mapa perceptual, en el grupo de flota renovada mejor valorada, junto a *Arrakis Freight* y *Kaiju Haulage Co.*

6.2.9 Home One Cargo.



Home One Cargo.

CG **FLOTA RENOVADA** **Sede: Coruscant · Galaxia de Andrómeda**

ACTIVO	INGRESOS	MARGEN OPERATIVO	RENT. ECONÓMICA
1.145 miles PAVOs	**1.254 miles PAVOs**	**48,6 %**	**53,2 %**
RENT. FINANCIERA	EMPLEADOS	FLOTA	RUTAS
111,9 %	**38**	**16 cargueros**	**651**
FIDELIZACIÓN (IFIDE)	DIGITALIZACIÓN (IDIG)	DIVERSIFICACIÓN (IDIVERSE)	
46,8	**60,8**	**22,2**	

Firma especializada en **nichos digitales** de alto margen, con sede en Coruscant y el índice de digitalización más alto de las compañías destacadas (IDIG = 60,8). Su perfil —muy digitalizada pero de diversificación moderada— la convierte en una empresa *singular* en los análisis multivariantes.

- **Operación corporativa:** el magnate **Arg-us Korp** la **adquirió** tras un análisis de componentes principales de su equipo; *"sabía que había hecho una buena compra"*, murmuró al conocer los resultados del *Informe Bluebird* (este libro, cap. 5; *La Guía*, caps. 6 y 7).

Aparece en:

- ***R-Stars: La Guía*, cap. 6** (*La decisión de Arg-Us Korp*): encabeza de forma consistente los tres *rankings* de preparación para el futuro.
- ***R-Stars: La Guía*, cap. 7** (Informe *Bluebird*): en el panel de 25 candidatas premium queda aislada en un clúster unipersonal por su perfil digital diferenciado.
- **Este libro, cap. 5** (Arg-us Korp).

6.2.10 Otras compañías con papel en los manuales.

Más allá de las anteriores, otras muchas compañías protagonizan ejemplos concretos —sobre todo en los capítulos de análisis multivariante de *La Guía*—. La tabla siguiente recoge las más señaladas, con su situación de partida y el lugar donde se citan.

Compañía	Sede (galaxia)	Activo	Empl.	Flota	Rutas	Dónde se cita
Chakotay Cargo Systems	Romulus (Galaxia del Triángulo)	2.159	65	46	1.229	*La Guía*, cap. 6 y 7: *outlier* singular; clúster unipersonal de alta diversificación y fidelización.
Kamino Movers	LV-223 (Vía Láctea)	506	35	27	536	*La Guía*, cap. 6: entre las mejor situadas en la 1ª componente principal (preparación para el futuro).
Alderaan Freight	Pandora (Vía Láctea)	52	28	47	385	*La Guía*, cap. 6: caso de *missing value* eliminado en la depuración previa al PCA.
Ezra Bridger Haulage	Fhloston Paradise (Gran Nube de Magallanes)	535	28	12	335	*La Guía*, cap. 6: caso de *missing value* eliminado en la depuración previa al PCA.
Hyperion Star Haulage	Tierra (Vía Láctea)	211	35	14	244	*La Guía*, cap. 7: *outlier*; forma un grupo de perfil diferenciado en el clúster.
Event Horizon Haulage	Planet P (Vía Láctea)	204	31	13	198	*La Guía*, cap. 7: grupo de perfil diferenciado junto a *Hyperion Star Haulage*.
Betazoid Transport	Tierra (Vía Láctea)	56	19	48	395	*La Guía*, cap. 7: se agrupa muy pronto (gran similitud) por el método de Ward.
Skywalker Freight Co.	La Tierra (Final) (Galaxia del Triángulo)	51	21	47	386	*La Guía*, cap. 7: se agrupa muy pronto junto a *Betazoid Transport*.
Tannhäuser Freight	Pandora (Vía Láctea)	191	41	7	2.045	*La Guía*, cap. 7: *outlier* moderado en el diagnóstico del clúster.
Sandworm Freight	Kobol (Pequeña Nube de Magallanes)	18	7	8	70	*La Guía*, cap. 5 (*outlier* en RENECO) y cap. 12: mapa perceptual, flota antigua.
Jovian Logistics	Miranda (Gran Nube de Magallanes)	221	24	25	406	*La Guía*, cap. 5: *outlier* en RENECO, junto a *Sandworm Freight*.
Photon Pack Freight	Naboo (Galaxia de Andrómeda)	58	31	33	274	*La Guía*, cap. 5: caso con *missing value* en RENECO, eliminado.
Poe Dameron Cargo	Vulcano (Galaxia del Triángulo)	50	25	20	168	*La Guía*, cap. 5: caso con *missing value* eliminado.
Vega Transport	Qo'noS (Galaxia del Triángulo)	208	26	13	205	*La Guía*, cap. 2 y 5: síntesis de variables y caso con *missing value*.

Compañía	Sede (galaxia)	Activo	Empl.	Flota	Rutas	Dónde se cita
Rogue One Freight	Kobol (Pequeña Nube de Magallanes)	216	35	22	299	*La Guía*, cap. 5: ilustra la portada del capítulo de análisis previo de datos.
Defiant Cargo	Tatooine (Galaxia de Andrómeda)	231	40	35	438	*La Guía*, cap. 12: mapa perceptual; percibida como muy similar a *Shuttlepod Movers*.
Endor Express	Endor (Galaxia de Andrómeda)	33	20	33	270	*La Guía*, cap. 12: mapa perceptual, grupo de flota antigua.
First Order Cargo	Tatooine (Galaxia de Andrómeda)	63	26	14	122	*La Guía*, cap. 12: mapa perceptual, grupo de flota antigua.
Starfighter Logistics	La Luna (Vía Láctea)	68	41	30	253	*La Guía*, cap. 12: mapa perceptual, grupo de flota antigua.
Dark Star Haulage	LV-223 (Vía Láctea)	80	32	41	340	*La Guía*, cap. 12: mapa perceptual, grupo de flota antigua.
Mothership Movers	Júpiter (Vía Láctea)	1.193	45	16	629	*La Guía*, cap. 12: una de las 15 compañías del mapa perceptual.
Ragnar Freight Lines	Nueva Caprica (Galaxia del Triángulo)	242	37	45	558	*La Guía*, cap. 12: una de las 15 compañías del mapa perceptual.
Rebel Alliance Transport	Miller (Pequeña Nube de Magallanes)	233	68	41	521	*La Guía*, cap. 12: una de las 15 compañías del mapa perceptual.
Prometheus Transport	LV-223 (Vía Láctea)	230	37	26	348	*La Guía*, cap. 12: una de las 15 compañías del mapa perceptual.
Starship Express	Nueva Caprica (Galaxia del Triángulo)	2.255	50	24	928	*Estadística Empresarial*, cap. 8: la distancia operada (DIST) como ejemplo de variable aleatoria continua.

Activo en miles de PAVOs. Datos de la base `interestelar_300`.

Conviene recordar, por último, que muchos otros nombres del sector (*Death Star Deliveries*, *Millennium Haulage*, *Tantive IV Cargo*, *Serenity Cargo Co.*…) no protagonizan ejercicios, sino que pueblan la base como **guiños** cinematográficos y literarios; su catálogo completo, con sus fuentes de inspiración, se recoge en el capítulo de Guiños (cap. 8).

6.3 Los tres grandes astilleros.

El mercado de fabricación de cargueros está dominado por tres corporaciones. Sus naves —todas ellas propulsadas por **especia**— compiten en fiabilidad, rendimiento energético y precio. Los tres astilleros son la referencia común de los ejercicios sobre la base `astilleros_48`, utilizada en los capítulos sobre comparación de medias entre más de dos poblaciones y análisis de la covarianza.

6.3.1 Korrigan Heavy Works.



Korrigan Heavy Works.

El fabricante clásico. Naves robustas, sobredimensionadas y algo caras de mantener, pero con una reputación de indestructibilidad que le mantiene una cuota de mercado estable.

6.3.2 Selene Dynamics.



Selene Dynamics.

El fabricante técnicamente más avanzado. Sus cargueros destacan sistemáticamente por un **rendimiento energético superior** y por una fiabilidad muy por encima de la media del sector. El *Informe Crestfall* la sitúa como referencia técnica desde hace tres bienios consecutivos.

6.3.3 Arcturus Shipyards.

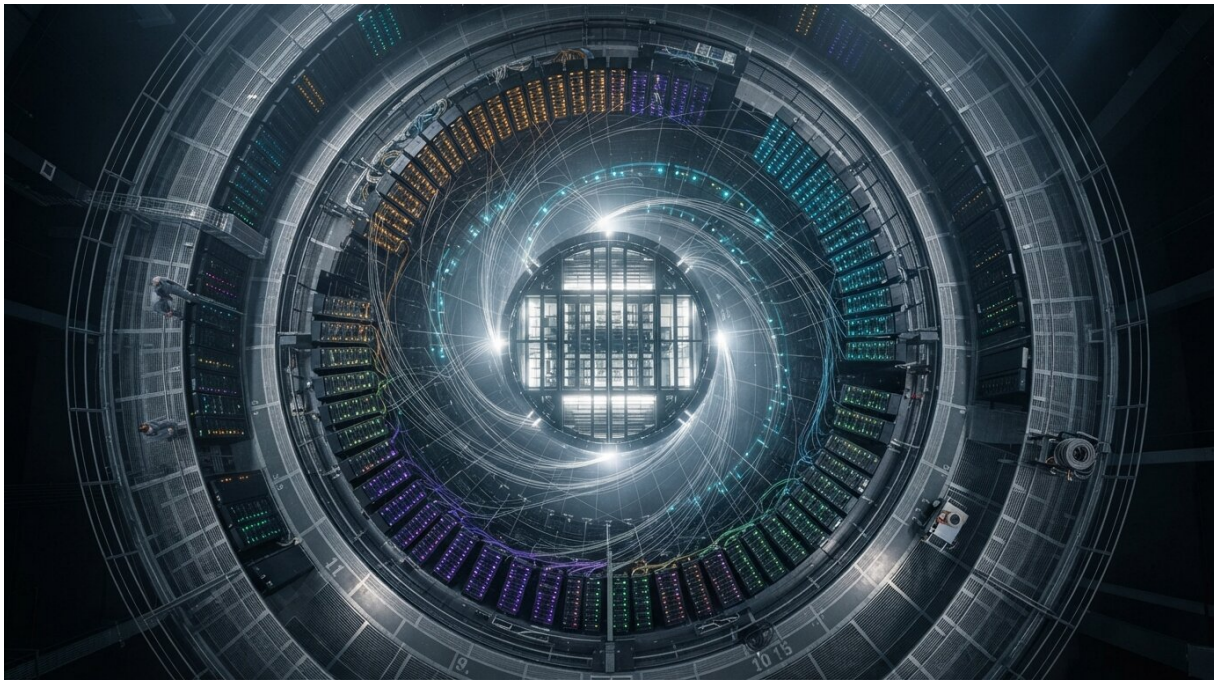


Arcturus Shipyards.

El tercer gran fabricante. Estrategia agresiva de precios, catálogo amplio y presencia en todos los segmentos. Muy popular entre compañías medianas y en expansión.

CAPÍTULO 7

Las bases de datos del universo R-Stars.



Unas bases de datos. Un universo de decisiones empresariales.

Todo el universo *R-Stars* se apoya, a efectos didácticos, en un conjunto de **bases de datos ficticias** que reproducen —con la lógica de una empresa real— los flujos financieros, operativos, laborales y regulatorios del sector. Este capítulo describe brevemente cada una de ellas y —lo que es más útil para el lector— indica **dónde aparecen** en los manuales del proyecto.

7.1 Convenciones comunes.

Todas las bases se distribuyen como ficheros `.xlsx` con una estructura homogénea de tres hojas:

- Una hoja **`Inicio`** con una breve descripción de la base y su aviso legal.
- Una hoja **`Variables`** con la definición y las unidades de cada variable.
- Una hoja **`Datos`** con los registros propiamente dichos.

Buena parte de las variables monetarias se expresan en **PAVOs** —siglas de *Patrón Anual de Valor Operativo*, la unidad de cuenta armonizada por el TLCI para permitir el comercio entre galaxias sin conversiones de tipo de cambio—. Cuando el importe es elevado, se utiliza el múltiplo *Miles de PAVOs*.

Para clasificar las variables se emplean cuatro categorías estadísticas: **métrica**, **atributo nominal**, **atributo ordinal** e **identificador**.

7.2 `interestelar_300`.

Contiene información **financiera y operativa** de una muestra representativa de **300 compañías** del sector del transporte interestelar de mercancías en un año de referencia. La base cubre las cinco galaxias operativas del sector y las tres formas jurídicas galácticas más habituales.

Estructura: 300 filas × 29 columnas. Incluye variables como `ACTIVO`, `FPIOS`, `ING`, `MARGEN`, `RES`, `SOLVENCIA`, `LIQUIDEZ`, `APALANCA`, `RENECO`, `RENFIN`, `EMPLEA`, `FJUR`, `FLOTA`, `COSTOP`, `CAPEX`, `IMD`, `EFLO`, `RUTAS`, `IDIG`, `IDIVERSE`, `IFIDE`, `GMEDRUT`, `DIST` y `BMAL`.

Es la **base principal** del proyecto R-Stars: se utiliza en la mayor parte de los capítulos de los manuales, tanto en los de análisis univariante y bivariante como en los de análisis multivariante (regresión, análisis clúster y modelos log-lineales, entre otros).

7.3 `trabajadores`.

Contiene información laboral básica sobre los **trabajadores de una compañía del sector** en un año de referencia. La base incluye el salario percibido, el nivel de estudios y el departamento de asignación de cada empleado.

Estructura: 49 filas × 4 columnas (`NOMBRE`, `SALARIO`, `NESTUDIOS`, `DEP`).

Se utiliza principalmente en los capítulos de análisis bivariante (comparación de medias entre grupos, análisis de la varianza y tablas de contingencia).

7.4 `astilleros_48`.

Contiene información **técnica** sobre una muestra de **48 cargueros** fabricados por los tres grandes astilleros del sector: *Korrigan Heavy Works*, *Selene Dynamics* y *Arcturus Shipyards*. La base recoge indicadores de rendimiento energético, historial de incidencias graves, antigüedad y capacidad de carga.

Estructura: 48 filas × 7 columnas (`NOMBRE`, `ASTILLERO`, `SEDE`, `IRE`, `IIG`, `ANTIGÜEDAD`, `TONELAJE`).

Constituye la base sobre la que se elabora el *Informe Crestfall*, y se utiliza en los capítulos dedicados a la comparación de medias entre más de dos poblaciones, al análisis de la covarianza y a la regresión.

7.5 licencias_100.

Contiene información sobre **100 compañías** del sector que solicitaron una **licencia de operación** en la ruta Coruscant (Galaxia de Andrómeda) – Arrakis (Gran Nube de Magallanes), gestionada por la Autoridad Galáctica de Transporte Interestelar (AGTI). De las 100 solicitantes, 40 obtuvieron la licencia y 60 fueron denegadas.

Estructura: 100 filas × 12 columnas (`NOMBRE`, `SEDE`, `GALAXIA`, `EFLO`, `SOLVENCIA`, `FLOTA`, `RUTAS`, `IFIDE`, `IPUNT`, `TINCID`, `EXPERIENCIA`, `LICENCIA`).

Las 100 compañías están extraídas de `interestelar_300`, y las variables compartidas conservan exactamente sus valores originales. Se utiliza en el capítulo de **modelos de elección discreta** de *R-Stars: La Guía* para la estimación de un modelo logit binomial.

7.6 percepcion_interestelar.

Contiene las **valoraciones medias** que 30 clientes frecuentes han otorgado a **15 compañías** del sector en **6 atributos de servicio**, utilizando una escala Likert de 1 (muy deficiente) a 7 (excelente). La encuesta fue diseñada por la consultora *Data-Evidence*, dirigida por Li Ti-Oh, por encargo de la ASTI, con el objetivo de construir un mapa perceptual del sector.

Estructura: 15 filas × 7 columnas (`EMPRESA`, `FIABILIDAD`, `PUNTUALIDAD`, `SEGURIDAD`, `PRECIO`, `ATENCION`, `INNOVACION`).

Se utiliza en el capítulo de **técnicas de mapeado perceptual (Escalado Multidimensional)** de *R-Stars: La Guía*.

7.7 Nota sobre carga y uso.

Para cargar las bases en R desde los *scripts* de los manuales se utiliza la función `readxl::read_excel()`, indicando explícitamente la hoja `Datos`:

```
library(readxl)
datos <- read_excel("interestelar_300.xlsx", sheet = "Datos")
```

Todas las bases son **totalmente ficticias**: los nombres de empresas, planetas, sedes, trabajadores y naves están inspirados en distintas fuentes de la filmografía y la literatura de ciencia ficción, con intereses puramente didácticos. El siguiente capítulo repasa esos guiños con algo más de detalle.

CAPÍTULO 8

Guiños, glosario y coda.



Cada carguero de este universo debe algo a un cine, una novela o un cómic.

Como el lector atento habrá sospechado desde hace unas cuantas páginas, el universo *R-Stars* no es tan original como su rentabilidad media insinúa. Cada uno de los 30 planetas y cada una de las 300 compañías del sector rinde homenaje —a veces literal, a veces desviado, casi siempre en tono cariñoso— a alguna obra fundamental del **cine, la televisión o la literatura de ciencia ficción**. Este capítulo cierra el libro con tres piezas de referencia: una **tabla de guiños**, un **glosario** rápido y una breve coda personal.

8.1 La filmografía tras el universo R-Stars.

La tabla siguiente resume las principales fuentes de inspiración; la lista es representativa, no exhaustiva.

Obra o saga	Año	Autoría / dirección	Ejemplos de guiños en *R-Stars*
Star Wars	1977–	George Lucas *et al.*	Tatooine, Coruscant, Naboo, Dagobah, Mustafar, Endor, Hoth, Kashyyyk, Jedha, Scarif, Crait; Vader, Yoda, Skywalker, Boba Fett, Jabba, Lando, Kylo Ren, Snoke, Poe Dameron, Finn, Ahsoka, Ezra Bridger, Cassian, Jyn Erso; *Home One Cargo*, *Death Star Deliveries*, *Millennium Haulage*, *Tantive IV Cargo*.
Dune	1965/ 1984/ 2021	Frank Herbert (novela); D. Lynch; D. Villeneuve	Arrakis, **la especia**, Harkonnen, Atreides, Bene Gesserit, Sandworm; *Dune Dynamics*, *Spice Cargo Lines*.
Star Trek	1966–	Gene Roddenberry	Vulcano, Qo'noS, Romulus, Risa; Kirk, Spock, Uhura, Sulu, Chekov, Chakotay, Janeway, Sarek, Seven of Nine, Pike, T'Pol, Phlox; Klingon, Borg, Cardassian, Bajoran, Andorian, Betazoid, Dominion; *Enterprise Logistics*, *NX-01 Cargo Lines*.
Alien / Prometheus	1979–	Ridley Scott; James Cameron (*Aliens*)	LV-223, LV-426; Nostromo, Weyland-Yutani, Ripley, Ash, Xenomorph, Prometheus, Sulaco, Sevastopol, Narcissus.
Blade Runner	1982	Ridley Scott	Deckard, Roy Batty, Replicant, Tannhäuser (gate).
Battlestar Galactica	1978 / 2004	Glen A. Larson; Ronald D. Moore	Kobol, Caprica, Nueva Caprica; Adama, Starbuck, Apollo, Boomer, Cylon, Galactica, Pegasus, Viper, Ragnar, Dradis.
2001: Una odisea del espacio	1968	Stanley Kubrick	HAL 9000, Discovery One, Monolito, Dr. Bowman.
The Matrix	1999	Lana y Lilly Wachowski	Nebuchadnezzar, Zion.
Firefly / Serenity	2002 / 2005	Joss Whedon	Miranda; *Serenity Cargo Co.*
Avatar	2009	James Cameron	Pandora.
El quinto elemento	1997	Luc Besson	Fhloston Paradise; Leeloo.
Starship Troopers	1997 (film) / 1959 (nove-la)	Paul Verhoeven; R. A. Heinlein	Klendathu, Planet P; Rico's Roughnecks; *Bug Hunter Logistics*.
The Expanse	2015–	J. S. A. Corey (novelas); Amazon (serie)	Rocinante, Belter, Drummer, Naomi, Holden, Protogen, Eros, Behemoth.
Interstellar	2014	Christopher Nolan	Miller, Mann (dos de los tres mundos candidatos).
Farscape	1999	Rockne S. O'Bannon	Moya, Peacekeeper, Scorpio.
Babylon 5	1993	J. Michael Straczynski	Babylon 5; Minbari, Vorlon, Centurion.

Obra o saga	Año	Autoría / dirección	Ejemplos de guiños en *R-Stars*
Event Horizon	1997	Paul W. S. Anderson	*Event Horizon Haulage*.
Elysium	2013	Neill Blomkamp	*Elysium Freightlines*, *Elysium Star Transport*.
Solaris	1972 / 2002	Stanisław Lem (novela); Tarkovsky; Soderbergh	*Solaris Haulage*.
Foundation	1942–	Isaac Asimov (novelas); Apple TV+ (2021)	Trantor; *Terminus Transport*.
Robotech / Macross	1982 / 1985	Shōji Kawamori; Carl Macek	SDF-1, Zentraedi, Veritech.
Portal	2007	Valve	*Aperture Cargo Systems*.
Pacific Rim	2013	Guillermo del Toro	*Kaiju Haulage Co.*
Stargate	1994	Roland Emmerich	*Star Gate Logistics*.
Sunshine	2007	Danny Boyle	*Icarus Star Transport*.
Valerian y la ciudad de los mil planetas	2017	Luc Besson	Mül; *Valerian Freight Co.*
WALL·E	2008	Andrew Stanton (Pixar)	EVA; *Eva Movers*, *Eva Star Transport*.
Dark Star	1974	John Carpenter	*Dark Star Haulage*.
Terminator	1984	James Cameron	*Neural Net Freight*.

El resto de nombres del sector se reparte entre guiños puntuales (*Ripley Interstellar Freight*, *Ash Logistics*, *Nostromo Freight*), homenajes literarios sin adaptación cinematográfica canónica (los cargueros bautizados como *Hyperion* rinden pleitesía a Dan Simmons; los que llevan *Trantor* o *Foundation* a Asimov) y nombres de pura invención con sabor genérico a ciencia ficción (*Quantum Freightlines*, *Nebula Express*, *Warp Drive Logistics*, *Photon Pack Freight*, *Wormhole Transport Systems*).

8.2 Glosario del pasajero apresurado.

Se recogen a continuación algunos términos que aparecen recurrentemente en los manuales, para consulta rápida:

- **AITM.** Agencia Interplanetaria de Transporte de Mercancías. Organismo regulador y estadístico del sector.

- **AGTI.** Autoridad Galáctica de Transporte Interestelar. Concede las licencias de operación en rutas intergalácticas estratégicas.
- **ARTI.** Autoridad Reguladora del Transporte Interestelar. Brazo auditor independiente de la AITM, encargado de la supervisión financiera de las compañías del sector. Dirigida por Mara Qyà.
- **ASTI.** Asociación Sectorial de Transporte Interestelar. Órgano de representación empresarial.
- **Base de Datos Interestelar.** Registro unificado —creado en 2137 por el Dr. Sagan Olbers— con la información operativa y financiera de las 300 compañías del sector. Fuente primaria de los datos utilizados en los manuales.
- **CG / SLG / SAG.** Compañía Galáctica / Sociedad Limitada Galáctica / Sociedad Anónima Galáctica. Las tres formas jurídicas armonizadas por el TLCI.
- **Cinturón de Magallanes.** Nombre que dan los pilotos al Puente de Magallanes, el filamento de gas que une las dos Nubes de Magallanes. Célebre por sus tormentas de radiación.
- **Data-Evidence.** Consultora de análisis de datos y econometría aplicada con sede en Tatooine, dirigida por Li Ti-Oh. Autora de los estudios que protagonizan los capítulos 9, 10 y 12 de *R-Stars: La Guía*.
- **Especia (natural).** Isómero natural de melangium extraído en Arrakis. Combustible único del *plasma warp* para viajes intergalácticos.
- **Gran Travesía.** Ruta de unos 2,5 millones de años luz que separa el barrio de la Vía Láctea (con las dos Nubes de Magallanes) del de Andrómeda y el Triángulo. La más larga, cara y rentable del sector.
- **Melangium.** Isótopo transuránico artificial (^{297}Mg) cuyo estado isomérico metaestable es la base física del *plasma warp*.
- **PAVO.** *Patrón Anual de Valor Operativo*. Unidad monetaria armonizada por el TLCI.
- **Plasma warp.** Tecnología de propulsión descubierta en 2084 que permite deformar localmente la métrica del espacio-tiempo.
- **Primer contacto.** Denominación oficial del periodo 2087–2110, durante el cual la humanidad estableció relación con las primeras civilizaciones extraterrestres.
- **Proto-especia.** Versión sintética del melangium, producida en laboratorio. Eficiencia baja; suficiente para viajes **intra**galácticos, insuficiente para **inter**galácticos.
- **TLCI.** Tratado de Libre Comercio Interestelar (2135). Marco jurídico que rige los intercambios entre galaxias y especies.
- **Zona roja.** Sistema estelar con actividad pirata documentada. Los seguros aplican recargos; los pilotos, precauciones adicionales.

8.3 Coda: y que la R os acompañe.

El universo *R-Stars* es, en el fondo, una excusa: una excusa para hablar de tablas, distribuciones, contrastes, modelos y clústeres sin caer en el tedio del *dataset* de flores (con todos los respetos a los iris de Fisher, que cumplen su función con dignidad hace ya más de noventa años). Cuando en los capítulos de los manuales aparezca un carguero de *Kaiju Haulage Co.* averiado en Mustafar, o un análisis clúster que separe a las compañías por su índice de digitalización, o un modelo log-lineal ajustado sobre la tabla de contingencia "galaxia × forma jurídica × estado financiero", conviene recordar que detrás de cada número hay —o querríamos que hubiera—

un piloto en su cabina (humano, humanoide o vagamente reptiliano, según el turno) mirando por la ventanilla la Nube de Magallanes.

Y si el lector, llegado a este punto, decide que quiere abrir su propia compañía de transporte interestelar, que lo haga sabiendo que la rentabilidad media del sector supera el 60 %, pero también que un cargamento de especia arrakiana no se financia con una hipoteca al uso y que los seguros de casco en el sistema de Klendathu no bajan del 12 %.

Que la **R** os acompañe.

Bibliografía

Los libros del proyecto R-Stars —a los que este manual da contexto— son las referencias más directas para el lector que quiera profundizar en el análisis técnico:

Allaire, JJ, Yihui Xie, Christophe Dervieux, Jonathan McPherson, Javier Luraschi, Kevin Ushey, Aron Atkins, et al. 2026. *rmarkdown: Dynamic Documents for R*. https://github.com/rstudio/rmarkdown.

R Core Team. 2025. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/.

Tarancón Morán, Miguel Ángel. 2026a. *Estadística Empresarial*. Universidad de Castilla-La Mancha. https://teckel71.github.io/EstadisticaEmpresarial-book/.

———. 2026b. *R-Stars: La Guía*. Universidad de Castilla-La Mancha. https://teckel71.github.io/RStars-book/.

———. 2026c. «R-teca. Recursos para el análisis de datos con R». https://blog.uclm.es/miguelangeltarancon/r-teca/.

Xie, Yihui. 2014. «knitr: A Comprehensive Tool for Reproducible Research in R». En *Implementing Reproducible Computational Research*, editado por Victoria Stodden, Friedrich Leisch, y Roger D. Peng. Chapman; Hall/CRC.

———. 2015. *Dynamic Documents with R and knitr*. 2nd ed. Boca Raton, Florida: Chapman; Hall/CRC. https://yihui.org/knitr/.

———. 2016. *bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown*. Boca Raton, Florida: Chapman; Hall/CRC. https://pkg.yihui.org/bookdown/.

———. 2026a. *bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown*. https://github.com/rstudio/bookdown.

———. 2026b. *knitr: A General-Purpose Package for Dynamic Report Generation in R*. https://yihui.org/knitr/.

Xie, Yihui, J. J. Allaire, y Garrett Grolemund. 2018. *R Markdown: The Definitive Guide*. Boca Raton, Florida: Chapman; Hall/CRC. https://pkg.yihui.org/rmarkdown-book/.

Xie, Yihui, Christophe Dervieux, y Emily Riederer. 2020. *R Markdown Cookbook*. Boca Raton, Florida: Chapman; Hall/CRC. https://pkg.yihui.org/rmarkdown-cookbook/.

Licencia

Esta obra de **Miguel Ángel Tarancón Morán** está publicada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Esto significa que usted puede **descargar, leer, imprimir y compartir** libremente esta obra, siempre que:

- **Cite** al autor y la fuente de forma adecuada.
- **No la utilice con fines comerciales.**
- **No distribuya versiones modificadas** de la misma.

Para usos que excedan estos términos (uso comercial, traducciones, adaptaciones, etc.), contacte con el autor en miguelangel.tarancon@uclm.es.

Cita sugerida

> Tarancón Morán, M. Á. (2026). *R-Stars: El Universo*. Disponible en https://teckel71.github.io/RStarsUniverso-book/.

BibTeX

```
@book{tarancon2026rstarsuniverso,
  author = {Tarancón Morán, Miguel Ángel},
  title  = {R-Stars: El Universo},
  year   = {2026},
  url    = {https://teckel71.github.io/RStarsUniverso-book/},
  note   = {Licencia CC BY-NC-ND 4.0}
}
```

El texto completo de la licencia puede consultarse en el archivo `LICENSE.md` del repositorio o en https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es.